

分类号: S831.5

单位代码: 10193

密级: 公开

学 号: 20210343



吉林农业大学

专业硕士学位论文

蒲公英复合中草药饲料添加剂对肉鸡生长性能及肠道
发育的作用

Effects of Dandelion Compound Chinese Herbal Feed Additive on
Growth Performance and Intestinal Development of Broilers

作者姓名: 刘龙宇

学位类别: 农学硕士

专业名称: 农业(畜牧领域)

研究方向: 家禽饲料营养

指导教师: 徐日福

所在学院: 动物科学技术学院

2023 年 5 月

摘 要

随着绿色健康的鸡肉产品市场需求不断增长,开发更经济高效的替抗饲料添加剂在现代规模化肉鸡养殖生产中日益迫切。本研究从提高肉鸡的生长性能和抗病能力出发,通过参考前人相关文献报道、中兽医理论、配伍禁忌原则并结合肉鸡生理特点,选用具有清热解毒、健脾益胃等功效的蒲公英、玉米须、艾叶和香附四味中草药制成方剂,并预测其对肉鸡有提高生长速度和抗病能力的作用。四味药材均有价格低廉,容易获得的特点,因此在开发肉鸡用替抗中草药饲料添加剂具有广阔应用前景。同时,为提高其功效,利用植物乳杆菌(*L.plantarum*)和酿酒酵母(*S.cerevisiae*)对该中药方剂进一步进行混菌固态厌氧发酵。本实验旨在探讨蒲公英复合中草药及其发酵制剂在肉鸡日粮中的最适添加量,对肉鸡生长性能及肠道发育的影响。选用体重接近、健康的1日龄AA+肉仔鸡1050羽,随机分为10个组(分8个试验组和2个对照组),每组3个重复,每重复35只。其中,包括试验组Z1、Z2、Z3、Z4(基础日粮分别添加0.2%、0.4%、0.6%、0.8%的蒲公英复合中草药),试验组F1、F2、F3、F4(基础日粮分别添加0.2%、0.4%、0.6%、0.8%的发酵蒲公英复合中草药),及对照组1(基础日粮组,CK1)和对照组2(抗生素添加组,CK2)。主要研究结果如下:

(1) 不同梯度蒲公英复合中草药对肉鸡生长性能的影响

结果显示,在肉鸡28日龄,Z2、Z3、Z4组体重显著大于CK1组($P<0.05$),35日龄后,Z4组体重显著大于Z1、Z2和CK1、CK2组($P<0.05$);后期肉鸡平均日增重,Z4组较CK1组提高15.49%($P<0.01$);Z4组肉鸡的胸深、胸宽、胫围、胫长、体斜长和龙骨长均极显著大于两组对照组CK1、CK2($P<0.01$);Z4较CK1死淘率均降低了5.46%;Z4较CK2组的屠体重、半净膛重、全净膛重和腿肌率分别提高了10.27%($P<0.01$)、10.22%($P<0.01$)、10.55%($P<0.01$)、9.29%($P<0.05$);Z4组肉鸡法氏囊指数较CK1组提高25%($P<0.05$)。综上可得,蒲公英复合中草药添加量以0.8%最佳,可作为替抗中草药饲料添加剂应用于肉鸡生产并提高生长性能。

(2) 不同梯度发酵蒲公英复合中草药对肉鸡生长性能的影响

结果表明,在肉鸡35和42日龄,F3和F4组体重均显著大于两组对照组($P<0.05$);在21-42d,F4组平均日增重显著大于F2、CK1和CK2组($P<0.05$);F4较CK1和CK2组的死淘率分别降低8.18%和2.72%;体尺方面,F4组的胸深、胸宽、胫围、体斜长和龙骨长较两组对照组均有显著提高($P<0.01$);F4组较CK2的屠体重、半净膛重、全净膛重分别提高9.72%($P<0.05$)、10.63%($P<0.05$)和12.4%($P<0.05$);42日龄肉鸡胸腺指数F4较CK1组提高19.9%($P<0.05$)。0.8%发酵蒲公英复合中草药对肉鸡生长性能改善最佳。

(3) 蒲公英复合中草药及其发酵制剂对肉鸡的生长性能和肠道发育作用的比较研究

结果显示, 中草药 Z 组和发酵中草药 F 组肉鸡 42 日龄出栏体重较两组对照组 CK1、CK2 均有显著提高 ($P<0.05$), 分别提高 10.47%、6.28%和 12.52%、8.25%。发酵中草药组料重比显著低于两组对照组, 分别降低了 6.71%、3.47%, 而中草药组与对照组不存在显著性差异 ($P>0.05$)。体尺方面, 中草药组与发酵中草药组较两组对照组在胸深、胸宽、胫围极显著提高 ($P<0.01$), Z 组肉鸡胫长极显著大于 Z、CK1 和 CK2 组 ($P<0.01$), 发酵中草药对肉鸡体斜长、龙骨长提高效果较中草药组更突出。屠宰率方面, 发酵中草药组在半净膛率、全净膛率和屠宰率均显著大于 CK2 组 ($P<0.05$)。另外, 发酵中草药组还改善了鸡肉肉色和新鲜度。F 组肉鸡十二指肠绒毛长度显著大于 CK2 组 ($P<0.05$), 空肠绒毛长度显著大于 Z 和 CK1 组 ($P<0.05$), 回肠绒毛长度显著大于 Z 和 CK2 组 ($P<0.05$)。除此之外, 切片观察 F 组小肠绒毛数量更多、密集且粗壮, 整齐度也较好; 此外 CK1 和 CK2 组回肠绒毛出现不同程度缩短、破坏和缺失, 而中草药组和发酵中草药组绒毛形态正常。

综上所述, 说明蒲公英复合中草药及其发酵制剂可作为绿色安全的替抗饲料添加剂应用于肉鸡生产, 并且可以提高经济效益。

关键词: 肉鸡; 中草药饲料添加剂; 发酵中草药; 生长性能; 肠道发育

Abstract

With the growing market demand for green and healthy chicken products, the development of more cost-effective anti-feed additives is becoming more and more urgent in modern large-scale broiler production. In this study, in order to improve the production performance and disease resistance of broilers, by referring to the relevant literature reports of predecessors, the theory of traditional Chinese veterinary medicine, the principle of incompatibility and combined with the physiological characteristics of broilers, dandelion, corn beard, moxa leaf and Xiangfu herbs with the effects of clearing away heat and detoxification, invigorating the spleen and stomach were selected to make prescriptions, and it was predicted that they could improve the growth rate and disease resistance of broilers. The four kinds of medicinal materials have the characteristics of low price and easy to obtain, so they have a broad application prospect in the development of alternative anti-Chinese herbal feed additives for broilers. At the same time, in order to improve its efficacy, *L.plantarum* and *S.cerevisiae* were used to further carry out mixed bacteria solid-state anaerobic fermentation. The purpose of this experiment was to investigate the effects of dandelion compound Chinese herbal and its fermentation preparation on the production performance and intestinal development of broilers. 1050 1 d AA+ broilers with similar body weight were randomly divided into 10 groups (8 experimental groups and 2 control groups) with 3 replications in each group ($n=35$). Among them, the experimental group Z1, Z2, Z3, Z4 (the basic diet added 0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8% dandelion compound Chinese herbal respectively), the experimental group F1, F2, F3, F4 (the basic diet added 0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8% fermented dandelion compound Chinese herbal respectively), and control group 1 (basic diet group, CK1) and control group 2 (antibiotic addition group, CK2). Following are the main findings:

(1) Effects of different gradients of dandelion combined with Chinese herbs on the performance of broilers

The results showed that at 28 d, the body weight of Z2, Z3 and Z4 groups was significantly higher than that of CK1 group ($P<0.05$). After 35 d, the body weight of Z4 group was significantly higher than that of Z1, Z2, CK1 and CK2 groups. The average daily gain of Z4 group was 15.49% higher than that of CK1 group ($P<0.01$). Chest depth, chest width, shank circumference, shank length, body oblique length and keel length of Z4 group were significantly larger than those of CK1 and CK2 groups ($P<0.01$). Compared with CK1, the carcass weight, semi-eviscerated weight, eviscerated weight and leg muscle percentage of Z4 group increased

by 10.27% ($P<0.01$) , 10.22% ($P<0.01$) , 10.55% ($P<0.01$) and 9.29% ($P<0.05$) respectively compared with CK2 group. The bursa index of Z4 group was 25% higher than that of CK1 group. To sum up, the best addition of dandelion compound Chinese herbs is 0.8%, which can be used as a substitute anti-Chinese herbs feed additive in broiler production and improve production performance.

(2) Effects of different gradient fermentation dandelion compound Chinese herbs on the performance of broilers

The results showed that at 35 d and 42 d, the body weight of F3 and F4 groups was significantly higher than that of the two control groups ($P<0.05$) , and the average daily gain of F4 group was significantly higher than that of F2, CK1 and CK2 groups on the 42nd day of 21MI. The death rate of F4 group was 8.18% and 2.72% lower than that of CK1 and CK2 groups, respectively. In terms of body size, the chest depth, chest width, shank circumference, oblique length and keel length of F4 group were significantly higher than those of the control group ($P<0.05$) . Compared with CK2, the carcass weight, semi-eviscerated weight and full eviscerated weight of F4 group increased by 9.72% ($P<0.05$) , 10.63% ($P<0.05$) and 12.4% ($P<0.05$), respectively. 42 d broiler thymus index F4 increased 19.9% compared with CK1 group ($P<0.05$) . 0.8% fermented dandelion combined with Chinese herbs is the best to improve the performance of broilers.

(3) Comparative study on the effects of dandelion combined with Chinese herbs and its fermentation preparation on production performance and intestinal development of broilers

The results showed that the body weight of 42 d broilers in Chinese herbs group Z and fermented Chinese herbs group F were significantly higher than those in the control group CK1 and CK2 by 10.47%, 6.28% and 12.52%, 8.25% ($P<0.05$) . The ratio of feed to meat in the fermented Chinese herbs group was significantly lower than that in the control group, which decreased by 6.71% and 3.47% respectively, while there was no significant difference between the Chinese herbs group and the control group ($P>0.05$) . In terms of body size, the chest depth, chest width and shank circumference of Chinese herbs group and fermented Chinese herbs group were significantly higher than those of the control group ($P<0.01$) . The shank length of Z group was significantly longer than that of Z, CK1 and CK2 groups ($P<0.01$) . The effect of fermented Chinese herbs on body oblique length and keel length of broilers was more significant than that of Chinese herbs group. In terms of slaughter rate, the semi-eviscerated rate, eviscerated rate and slaughtering rate of fermented Chinese herbs group were significantly higher than those of CK2 group ($P<0.05$) . In addition, the fermented Chinese herbs group also improved the color and freshness of chicken meat. The villus length of duodenum in group F was significantly longer than that in group CK2 ($P<0.05$) , the villus length of jejunum in group

F was significantly longer than that in group Z and CK1 ($P<0.05$) , and the villous length of ileum in group F was significantly longer than that in group Z and CK2 ($P<0.05$) . In addition, the number of small intestinal villi in group F was more, dense and stout, and the uniformity was better. In addition, the ileal villi in CK1 and CK2 groups were shortened, destroyed and missing in varying degrees, while the villi in Chinese herbs group and fermented Chinese herbs group were normal.

To sum up, it shows that dandelion compound Chinese herbs and its fermentation preparation can be used as a green and safe substitute feed additive in broiler production, and can improve economic benefits.

Key words: Broilers; Chinese herbal feed additive; fermented Chinese herbs; production performance; intestinal development

目 录

前言	1
第一篇 文献综述	2
1.1 替代抗生素研究现状.....	2
1.2 发酵中草药概述.....	4
1.3 研究目的与意义.....	7
1.4 技术路线.....	8
第二篇 研究内容	9
第一章 蒲公英复合中草药对肉鸡生长性能的影响	9
1.1 试验材料与方法.....	9
1.2 结果与分析.....	12
1.3 讨论.....	16
1.4 小结.....	18
第二章 发酵蒲公英复合中草药对肉鸡生长性能的影响	19
2.1 试验材料与方法.....	19
2.2 结果与分析.....	20
2.3 讨论.....	24
2.4 小结.....	25
第三章 蒲公英复合中草药及其发酵制剂对肉鸡生长性能和肠道发育影响的比较研究	26
3.1 试验材料与方法.....	26
3.2 结果与分析.....	27
3.3 讨论.....	32
3.4 小结.....	33
结论.....	34
创新点与不足.....	34
参考文献.....	35

前 言

在发展中国家，家禽产品是人们膳食结构中重要的组成部分，家禽养殖产业更是扮演着支撑农民生计和满足当地饮食需求的重要角色。中国是世界上最大的家禽养殖国家之一，家禽养殖业在中国的农业经济中起着重要的作用。

目前我国的家禽养殖业正在发生深刻的结构性调整^[1]，随着现代化不断推进和生产技术不断提升，养鸡模式从传统的个体散养模式正向更加规模化、集约化的方向不断转型。这已成为我国养鸡业的主要生产模式^[2]。相比于传统的散养方式，集约化养鸡极大地提高了资源转化率和畜禽生产率，同时也使得养鸡生产管理标准化，便于大规模、流水线式的生产。饲料添加剂有着平衡饲料营养成分、促进动物生长和预防疾病的作用^[3,4,5]，随着养殖业集约化程度的不断提高，其在养殖业中的应用已经成为不可缺少的部分。然而，随着畜禽养殖中在饲料添加抗生素达到促进生长目的的非治疗性使用情况越来越多，这一做法所带来的问题如耐药菌株、交叉感染和药物残留等也日益凸显^[6]，严重危害了人类疾病的防治，世界各国限制或禁止在饲料中添加抗生素^[7]，根据我国农业农村部发出的第 194 号通知，自 2020 年末开始，所有流通的饲料添加剂中除中药材类外，不得含有促生长类药品添加剂^[8]，因此，挖掘减抗、替抗新产品，寻找更加安全、高效和经济的饲养方法成为当前家禽养殖业的研究热点。

本研究以 AA+肉鸡为试验材料，将其随机分为中草药组、发酵中草药组、基础日粮对照组以及抗生素对照组，通过研究日粮添加不同饲料添加剂，探究蒲公英复合中草药及其发酵制剂对肉鸡生长性能、屠宰性能、肉品质及肠道发育的影响，为筛选更经济高效的替抗饲料添加剂提供参考，为中草药饲料添加剂配方及发酵工艺提供实验依据，为发酵中草药饲料添加剂的开发和合理利用提供了指导和参考，促进饲料添加剂行业的健康发展和推动农业绿色可持续发展。

第一篇 文献综述

中草药饲料添加剂具有多种优势，包括来源广泛、功效全面、绿色天然、高安全性、毒副作用低、不易产生耐药性以及残留少等特点。因此，中草药饲料添加剂是理想抗生素替代品之一，能够有效地代替饲料添加抗生素，为动物生产提供营养保障^[9,10,11]。近年来，中草药饲料添加剂在我国家禽养殖业中备受关注。鉴于此，运用先进的科学技术来改进中草药饲料添加剂的使用性能和炮制工艺，对家禽养殖业发展的至关重要。本章节就我国替抗产品研究现状、发酵中草药的优势特点及其在家禽养殖业中的相关研究进展做综述，并提出本课题的研究目的与意义。

1.1 替代抗生素研究现状

1.1.1 微生态制剂

微生态制剂是一种可以帮助动物机体维持肠道微生态平衡的营养添加剂，可以改善肠道菌群平衡，促进有益菌的生长并有效抑制病原菌的繁殖。微生态制剂的应用范围极广，其通过利用有益微生物进行肠道调节，在调节肠道菌群平衡方面表现出色。其中，乳酸菌（LAB）、双歧杆菌（*B.bifidum*）、酵母菌（YE）等微生物在畜禽生产中被广泛应用^[12]。这些微生物通过产生有益的代谢产物，如酸、酵素和抗菌肽等，来维持肠道微生态平衡，抑制有害微生物的生长，从而达到替代抗生素的效果。

近年来，研究者通过不断优化微生态制剂的菌株组合、数量和使用方式等，已取得了一系列显著的成果。例如，L Kumar 等（2013）^[13]研究发现，将 0.05% 的嗜酸乳杆菌和酿酒酵母复合制剂添加到肉鸡日粮中，可以明显提高肉鸡的生长性能和营养物质的利用率，同时增强其免疫力。此外，Chen YJ 等（2005）^[14]研究了添加不同种类的益生菌（嗜酸乳杆菌、酿酒酵母和枯草芽孢杆菌）对猪的生产性能、营养物质消化率、血液特性和粪便有害气体含量的影响，并发现将 0.2% 的复合益生菌饲喂猪能够显著提高猪的日增重和降低粪便中 N 的含量。

1.1.2 酶制剂

作为一种高效、具有高度特异性的生物催化剂，酶制剂在食品、医药、纺织、造纸、石油和饲料工业等领域得到广泛研究和应用^[15]。酶制剂的添加，可以有效地改进生产工艺、改善产品的品质、提高利用效率等^[16]。酶制剂饲料添加剂是一种通过添加一定量的酶，来改善畜禽饲料营养价值和消化吸收效率的替抗产品之一。在酶制剂中，纤维素酶、 β -葡聚

糖酶和蛋白酶是常见的类型。这些酶能够有效地降解饲料中的纤维素、淀粉等难以消化的成分，进而提高饲料的营养价值和消化吸收率。

在畜禽生产中，酶制剂已被广泛应用。研究发现，添加酶制剂可以显著提高畜禽对饲料的消化率和营养利用率，从而促进畜禽的生长发育和生产性能^[17,18]。例如，车小蛟等（2022）^[19]研究发现当以 2 g/kg 的复合酶制剂（包含纤维素酶、蛋白酶、木聚糖酶、果胶酶、葡聚糖酶等成分）添加在小尾寒羊的日粮中时，小尾寒羊的生长性能得到明显改善，机体对营养物质的消化吸收率也有所提升，而且瘤胃的发酵状态也得以改善。此外，Wu S 等（2019）^[20]研究了添加葡萄糖氧化酶（GOD）对肉鸡生产性能、肠道功能和盲肠微生物区系的影响，研究表明与对照组相比，添加 GOD 组肉鸡日增重增加，肉质改善以及消化能力增强，表现为营养物质表观消化率和消化酶活性得到提高，同时对盲肠内容物的 16 S rRNA 基因进行高通量测序得到数据表明，增加了肠道内有益菌如普氏酵母、反刍球菌科和毛霉菌的丰度。

1.1.3 寡糖制剂

寡糖是一种含 2-10 个单糖分子的低聚糖，具有调节肠道微生态平衡的益生作用^[21]，有助于保持肠道健康，具体表现在可以促进有益菌群生长和抑制有害菌群繁殖等^[22]。

目前，寡糖制剂已被广泛应用于畜禽生产中。研究表明，日粮添加寡糖制剂可以显著提高畜禽的生产性能和免疫力。例如，Akrami R 等（2020）^[23]研究了添加低聚果糖（FOS）对星状鲟鱼生长性能、肠道菌群和抗病能力的影响，研究结果表明，将 1% FOS 添加到鲟鱼日粮中可以显著提高鲟鱼的生长性能，溶菌酶活性和肠道内有益菌的数量，发挥积极作用；孟岩等（2007）^[24]在探究甘露寡糖（Bio-MOS）对肉鸡生长性能影响的试验中表明，Bio-MOS 显著提高了肉鸡的日增重和饲料转化效率。同样，周映华等（2003）^[25]针对肉鸡生产性能、肠道微生物及免疫机能的研究中，试验证明添加 Bio-MOS 至肉鸡日粮中对肉鸡生长具有增益效果，且在添加 1.0 g/kg 的 Bio-MOS 后，肉鸡血清中 T 淋巴细胞含量显著提高（ $P<0.05$ ），新城疫抗体效价比对照组分别提高了 15.16% 和 12.70%。然而目前，国内外的低聚糖研究大多着重于单一低聚糖的特性和效果，而比较不同种类低聚糖在协同作用方面的研究相对较少。

1.1.4 中草药制剂

中草药是指从植物中提取的具有药用价值的物质，具有广泛的生物活性和丰富的营养成分。中草药制剂就是将中草药提取物添加到饲料中，从而达到替代抗生素，起到保健、增进生长、提高动物免疫力等作用^[26,27]。例如，蒲公英是一种药饲同源的传统中草药，其味苦、甘，寒。归肝、胃经。清热解毒，消肿散结，利尿通淋，富含黄酮类、多糖、萜类、酚酸类等，具有多项正向药理作用；玉米须为禾本科玉蜀黍属植物玉米干燥的花柱和柱头，

其味甘、性微温，具有保肝利胆、抗氧化、抗炎和抗菌等作用，能够促进肉鸡的消化吸收和生长发育，在肉鸡生产中很大程度上能起到替代传统饲用抗生素的功能。

研究发现，蒲公英和玉米须在肉鸡生产中可以显著提高畜禽的生长性能和免疫力。例如，李新国等（2023）^[28]研究了蒲公英根提取物对白羽肉鸡生长性能、血清抗体及粪便中菌群数量的影响，结果表明，蒲公英根提取物可以显著降低粪便中有害菌数量（ $P<0.05$ ），并可以提高肉鸡生长性能，且随添加量的增加呈现显著促进的趋势。毛金菊等（2022）^[29]以 AA 肉仔鸡为试验材料，研究日粮中添加蒲公英对肉仔鸡生长性能、营养物质表现代谢率及消化酶活性的影响，结果表明，与基础日粮对照组相比，500 mg/kg 蒲公英组前期平均日采食量（ADFI）和耗料增重比（F/G）降低（ $P<0.05$ ），全期 F/G 降低（ $P<0.05$ ），21 日龄回肠胰蛋白酶（Try）活性升高（ $P<0.05$ ），42 日龄肉鸡十二指肠与回肠 α -淀粉酶（ α -Amy）和空肠脂肪酶（Lip）活性升高（ $P<0.05$ ）；与对照组相比，1000 mg/kg 蒲公英组全期 F/G 降低（ $P<0.05$ ），可见，日粮中添加蒲公英可以提高肉仔鸡的消化酶活性，进而提高营养物质表现代谢率，从而改善肉仔鸡的生长性能。此外，徐彬等（2018）^[30]该研究以小鼠为试验对象，通过体外抑菌、DPPH 自由基清除和抗红细胞氧化等指标测定，探究了玉米须多糖的抗菌和抗氧化活性作用。研究结果表明，新鲜玉米须多糖对金黄色葡萄球菌的最小抑菌浓度为 3.13 mg/mL，对大肠杆菌的最小抑菌浓度都是 6.25 mg/mL；此外，5 mg/mL 的玉米须多糖溶液显示出了良好的自由基清除能力和抗红细胞氧化能力，与 1 mg/mL 的维生素 C 差异不明显，这表明玉米须多糖具有良好的体外抗菌、抗氧化活性。这对开发肉鸡用玉米须中草药饲料添加剂具有良好参考价值。

1.2 发酵中草药概述

研究表明，益生菌—中草药复合型添加剂不仅融合了中草药和益生菌制剂的双重功效，而且比两者分别单独应用产生的功效更为明显^[31]。中草药发酵是指利用益生菌新陈代谢过程中的生物转化功能改变中草药的化学成分^[32]，提高其药理特性和治疗效果^[33]，还可以提高中药制剂的稳定性和生物利用度，减少不良反应的一种方法。随着生物技术和制药工业的不断发展，发酵中草药已经成为药物研究和制药工业中不可或缺的一部分。

1.2.1 发酵中草药的优势特点

1.2.1.1 提高中药活性成分含量、产生新的活性成分

中药活性成分的含量是中药的重要性能指标，也是中药药理作用的基础。发酵中草药添加剂能够通过促进中草药中微生物的生物代谢过程使酶系统活性和酸碱度等发生变化，增加中草药中活性成分的含量和种类。举例来说，蒲公英是一种常用的清热解毒的中药，除了有效成分绿原酸之外，其中的黄酮也是一种常见的生物活性物质，具有杀虫抑菌、扩张血管、利胆护肝等作用，宗凯等（2010）^[34]等对蒲公英的粗提液进行混菌（枯草芽孢杆

菌、米根霉、黑曲霉)复合发酵,结果发现发酵蒲公英粗提液可以将其中黄酮的含量从最初的 0.025 ± 0.003 mg/mL 提高到 0.097 ± 0.004 mg/mL,提升了近 5 倍。陈旻等(2014)^[35]研究发现利用产 β -葡聚糖苷酶的植物乳杆菌对人参进行发酵可有效提升人参总苷含量,增加单体人参皂苷 Rd 含量。具体数据表明,发酵处理后人参总苷含量提高了 32%,单体人参皂苷 Rd 的含量得到了明显增加。此外,张谦等(2019)^[36]还发现加味白头翁散发酵后比发酵前多出现多个吸收峰,也存在原有吸收峰在发酵后消失的情况,这表明加味白头翁散发酵后,原有成分及含量发生变化,产生了新的分子物质,同时,通过体外抑菌实验表明,发酵后的中药制剂疗效明显优于未发酵。

1.2.1.2 降低中药毒副作用

中草药中的毒副作用是制约中药应用的重要因素。通过微生物的生物转化功能,可以降低中药的毒副作用,提高中药的安全性和可靠性。中药发酵添加剂能够通过改变中药中毒性物质的结构和性质,使其毒性降低或失活。雷公藤是一种重要的抗风湿中成药之一,然而其本身含毒性且用药后不良反应大,因此,马伟光等(2010)^[37]利用曲霉菌对雷公藤进行发酵处理并作用于小鼠,结果显示发酵后药物抗炎、免疫作用比原药略有增强,且曲霉菌发酵后药物急性毒性明显降低。G.Cao 等(2019)^[38]采用高效液相色谱法研究了化风丹药母有毒生物碱在发酵过程中的变化,证明在发酵过程中,药品所含的乌头碱、新乌头碱和次乌头碱等剧毒生物碱的含量减少。李学如等(2012)^[39]发现可通过 KM12 菌株发酵法炮制大黄,此方法可以将中药大黄中的结合型蒽醌分解或转化为游离型蒽醌,从而缓解大黄的剧烈泻下作用。这些研究都表明部分中药发酵处理后能够降低其毒副作用,可提高用药安全性和可靠性。

1.2.1.3 利于动物代谢吸收,提高药效成分利用率

中草药有效活性成分往往存在于细胞壁内,但由于植物细胞壁结构致密,在物质向外界溶出过程中,植物细胞壁会对有效成分产生阻碍作用。因此,有效成分需要克服细胞壁的阻力才能被释放到环境中^[40]。据研究发现,益生菌在自身代谢过程中分泌出多种胞外酶,其中一些酶能够通过直接水解细胞壁中的纤维素、半纤维素等致密物质来分解其相应结构,从而促进其中的有效成分释放。此外,益生菌通过细菌代谢转化,使得许多中药有效成分的相对分子量降低,极性减弱,脂溶性增强,转化成小分子且易于肠道吸收的高活性物质。这种转化可以快速提高有效成分的血药浓度,从而增强疗效^[41]。例如,崔聪等(2013)^[42]研究发现山茱萸多糖等大分子成分,经过菌种发酵能使其变为更易机体吸收利用的小分子成分。刘洋等(2017)^[43]对复方中草药(王不留行和益母草)进行混菌(干酪乳杆菌、粪肠球菌、产朊假丝酵母)固态发酵,并通过对发酵前后的样品测定,得出其中的可溶性总黄酮、总生物碱、粗多糖和总皂苷等活性成分含量分别提高了 55.14%、127.28%、55.42%

和 49.21%，可溶性活性成分得到大幅度提升。

此外，中草药发酵还可以改善中药的适口性，从而增加动物对中草药的食欲。这对于提高动物对中草药的摄食量和药效具有积极的影响。例如，张桂霞等（2017）^[44]对中草药渣进行发酵并饲喂肉杂羊，实验结果表明，经过发酵处理的中草药药渣对肉羊的饲喂效果更好，相比其他处理组，肉羊对经过发酵处理的药渣适口性更佳，采食量更大。此外，这种发酵处理方式还进一步延长了中药药渣的保存时间，长达 14 天。综上所述，中草药发酵能够提高中药适口性且更利于动物代谢吸收。

1.2.2 发酵中草药在家禽养殖生产中的应用进展

发酵中草药由于其可以降低中药毒副作用，提高药效等优势特点已经受到了广泛的关注和研究，如今随着现代农业养殖业发展也已被较多应用于动物生产中，以提高动物免疫力、促进生长、抑制菌病毒和维护肠道菌群平衡。本节将对这些应用进行综述，以期对未来研究提供参考。

1.2.2.1 促进动物生长

中草药的营养价值和药用价值已经得到普遍认可。而发酵中草药可以通过提高其生物可利用度，进而促进家禽的生长。研究表明，对生芝麻粉进行发酵处理后，pH 值发生变化，同时粗蛋白含量也得到了显著提高（ $P<0.05$ ）。这种处理方法使得生芝麻的营养价值得到提高，从而改善了肉鸡的生产性能^[45]。刘墨晗等（2021）^[46]在日粮中添加 1.0%复合酿酒酵母、乳酸菌、枯草芽孢杆菌发酵的中药饲喂黑羽绿壳蛋雏鸡，并于 21 日龄和 35 日龄时检测新城疫抗体水平，发现向绿壳蛋雏鸡的日粮添加发酵中草药可以显著提高其生产性能，并显著提高了蛋鸡前期的抗体水平（ $P<0.05$ ）。王忠明等（2022）^[47]发现日粮添加 4%固态发酵中草药渣（枸杞、甘草、黄芪、当归）能显著提高黄羽肉鸡中期平均日增重，降低料肉比，且发酵产物对比未发酵药渣药性基质的氨基酸尤其是酪氨酸、苯丙氨酸、组氨酸、脯氨酸含量分别增加 0.88、0.77、1.04、0.85 倍，这些氨基酸对肉鸡机体糖代谢^[48]、脂肪代谢^[49]和胃酸分泌^[50]发挥着重要作用，能够直接或间接促进肉鸡生长、繁殖和发育。此外，Zhang 等（2012）^[51]研究了黑曲霉发酵银杏叶（FR）对肉鸡生长、小肠结构和功能的影响，结果显示伴随 FR 水平升高，十二指肠和空肠绒毛高度显著增加，空肠隐窝深度显著减少（ $P<0.05$ ），这大大提高了肠道对营养物质的接触面积，促进了消化吸收，并且提高了十二指肠和空肠中的蛋白酶和淀粉酶活性，这些均可作为发酵中草药提高饲料利用效率和促进肉鸡生长的生理机制相关的直接依据。

1.2.2.2 提高机体免疫力

中草药具有多种生物活性成分，如多糖、生物碱、黄酮类等，这些成分可以提高家禽

的免疫力。而通过发酵中草药,可以进一步提高这些生物活性成分的含量和生物可利用度,从而增强其免疫功能。樊梅娜等(2015)^[52]对5日龄的AA肉仔鸡进行实验,向日粮中分别添加0.1%和0.2%的中草药复方(包括黄芪、淫羊藿和党参)以及益生菌复合制剂。实验结果表明,所有处理组的肉鸡法氏囊指数均明显高于对照组,且法氏囊淋巴细胞增殖活力极显著高于对照组($P<0.01$),提示利用发酵中草药制剂能明显促进肉鸡法氏囊的生长和发育,并增强机体的免疫能力。张飞燕等(2018)^[53]将抗病毒类的中草药进行混菌(植物乳杆菌、酵母菌、枯草芽孢杆菌)发酵并应用于肉鸡生产,结果显示,促进了肉鸡免疫器官发育,同时肉仔鸡胸腺、脾脏和法氏囊指数均显著提高($P<0.05$)。

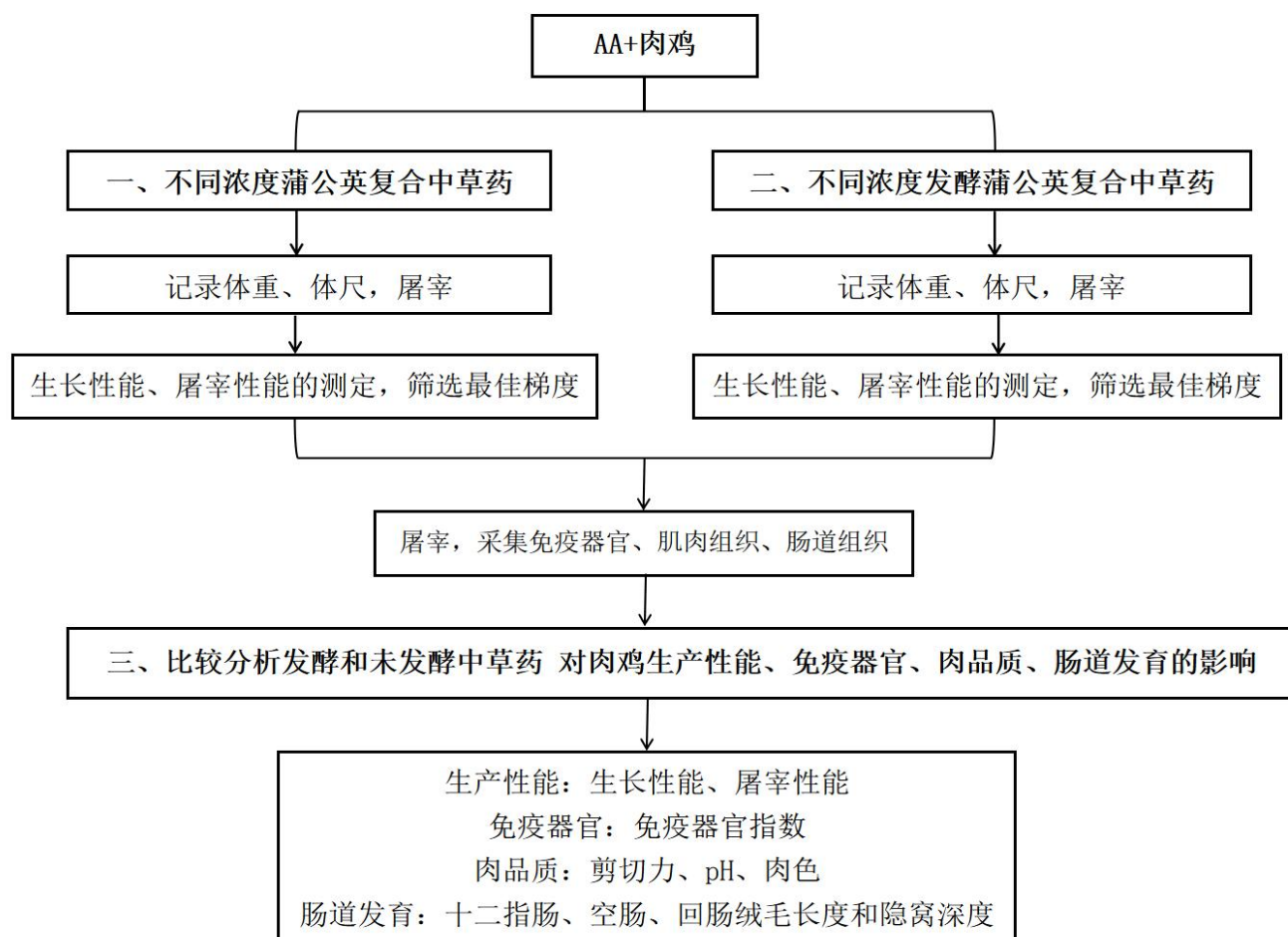
1.2.2.3 抑菌抗病毒,提高治疗效果

中草药在家禽养殖业中的应用还有抑制病原微生物的功能,而通过发酵中草药的应用,可以进一步增强这种抑菌抗病毒的效果。例如有研究发现,中药发酵液能够显著降低肉鸡肠道有害菌大肠杆菌的数量,并增加有益菌乳酸菌的含量^[54]。顾艳丽等(2020)^[55]发现中药发酵液能够延迟肉鸡大肠杆菌的感染时间且对大肠杆菌病鸡有明显的治疗效果,治愈率达到80%,与抗生素效果相当,且复方中药发酵液对肉鸡生长性能的改善明显优于抗生素。另外,韩春杨等(2005)^[56]用黄芪、党参、茯苓、山楂、麦芽和白术复合中草药的发酵产物饲喂肉鸡,结果显示饲喂发酵中草药的血肉鸡细胞中RBC的数量、NDV的抗体效价及免疫器官指数均显著高于未发酵组($P<0.05$),且对饲料的利用率也有明显的提高。此外,张文等(2014)^[57]通过采用益生菌乳酸菌对板蓝根、甘草、陈皮、苦丁、苦藟等抗菌、抗病毒中草药进行发酵研究,平板计数和牛津杯法的检测结果表明,这些中草药在乳酸菌的发酵过程中可以增强其抑菌作用,特别是板蓝根、陈皮、苦丁和苦藟发酵产物的抑菌效果显著。

1.3 研究目的与意义

吉林省地域特色的无抗绿色养殖技术推广应用已成为肉鸡养殖业的迫切要求。本试验旨在肉鸡规模化养殖中寻找更经济的替抗饲用添加剂,筛选、研发高效的蒲公英复合中草药饲料添加剂替抗产品,以提高肉鸡的生长性能、抗病力和促进其肠道发育。这将为深入研究这些中草药的作用机理提供实验依据,并为发酵中草药饲料添加剂的开发和合理利用提供参考。

1.4 技术路线



第二篇 研究内容

第一章 蒲公英复合中草药对肉鸡生长性能的影响

在传统饲料中添加中草药可以改善动物的生长、健康和免疫功能，减少饲料中添加的化学物质对动物的影响，提高养殖业的可持续性。中草药作为饲料添加剂，依赖于它具有的低毒性、多功能性等优点，已在畜禽养殖上被广泛应用。其中，蒲公英是一种常见的中草药，具有多种生物活性成分，如黄酮类化合物、挥发油、多糖、黄酮苷等，具有抗氧化、抗菌、抗炎、利尿、降血脂等作用，可以提高动物的免疫力和抗病能力，促进肝脏、胆囊和胰腺等消化器官的健康，增强消化吸收功能，也被广泛应用于养殖业中。因此，本试验应用中医药理论、中兽医学、传统组方原则及肉鸡的生理特点，并结合前人进行动物实验所得结论，对处方药味进行加减改进、科学配伍，选用蒲公英、玉米须、艾叶和香附 4 种在畜禽上广泛应用的中草药制成方剂，并预测其对肉鸡具有促生长、消炎抑菌、提高抗病能力等作用。

所选的四种中草药均已被收录于《中华人民共和国药典》以及《中华人民共和国农业部公告 1773 号文件》^[58]所公布的可作为饲料的 115 种天然植物目录中。这些可用于饲料的天然植物不仅安全性较高，而且价格低廉，易于获得。因此，在开发肉鸡用替抗中草药饲料添加剂中具有良好的前景。本章节测定了饲料添加不同浓度梯度的蒲公英复合中草药对肉鸡各周龄生长发育性状、42 d 屠宰性状的影响，为后续探究中草药及其发酵制剂对肉鸡生长性能和肠道发育影响的比较分析提供参考数据。

1.1 试验材料与方法

1.1.1 试验材料

中草药：蒲公英、玉米须、艾叶、香附（购自安徽同仁中药店），65℃烘干后粉碎，打粉后过 60 目筛，按蒲公英：玉米须：艾叶：香附=3:3:1:2 比例混合均匀，密封保存备用。

仪器与设备：真空干燥箱、千分之一天平、4℃冰箱；电子游标卡尺（分度值 0.01 mm）、卷尺、电子秤（分度值 0.01 kg）。

1.1.2 试验时间和地点

饲养试验时间为 42 d，在吉林德翔牧业有限公司进行，相关指标检测于吉林农业大学动物科技学院进行。

1.1.3 试验动物与试验设计

选取体重接近、健康的 1 日龄爱拔益加 (AA+) 肉仔鸡 630 羽, 并根据随机分组原则进行分组, 将它们分成了 6 个处理组, 每组 3 个重复, 每重复 35 只。实验期为 42 天, 各组按照表 1-1 饲喂不同的内容 (见表 1-1)。

表 1-1 试验分组
Tab.1-1 Grouping of experiments

组别	分组缩写	日粮组成
对照组	CK1	基础日粮
抗生素对照组	CK2	基础日粮+120 mg/kg 土霉素
试验组 I	Z1	基础日粮+0.2%蒲公英复合中草药
试验组 II	Z2	基础日粮+0.4%蒲公英复合中草药
试验组 III	Z3	基础日粮+0.6%蒲公英复合中草药
试验组 IV	Z4	基础日粮+0.8%蒲公英复合中草药

1.1.4 试验日粮组成与饲养管理

试验基础日粮为玉米—豆粕型配合饲料, 饲料分为前期 (1-14 d)、中期 (15-28d) 和后期 (29-42 d) 饲料, 其组成及营养水平见下表 1-2。

表 1-2 基础饲料组成及营养水平 (风干物质基础)
Tab.1-2 Composition and nutrient levels of basal diet (on dry matter basis)

项目 Items	含量 Content		
	1-14 d	15-28d	29-42 d
原料 Ingredient			
玉米 Corn	58.00	54.40	32.90
豆粕 Soybean meal	28.70	30.30	44.70
玉米蛋白粉 Corn gluten meal	7.10	5.00	10.20
羽毛粉 Feather powder	-	-	4.10
石粉 Middling	1.40	1.20	2.20
磷酸氢钙 CaHPO ₄	1.60	1.10	2.20
豆油 Soybean oil	1.60	6.50	1.00
预混料 Premix *	1.60	1.40	2.70
总计 Total	100	100	100
营养水平 Nutrient levels			
赖氨酸 Lys	1.00	0.70	2.00
蛋氨酸+苏氨酸 Met+Thr	0.45	0.31	0.54
粗蛋白质 CP	22.5	21.5	20.00
钙 Ca	1.01	0.83	0.77
总磷 Total P	0.64	0.55	0.52

1.1.5 样品采集和试验指标测定

1.1.5.1 生长性能测定

每天记录肉鸡死淘情况，每周记录采食量和剩料量；分别于肉鸡第 0 d，7 d，14 d，21 d，28 d，35 d，42 d 日龄饲前空腹称重，按重复记录并计算各周龄平均体重（BW）、平均日增重（ADG）、料重比（F/G）和死淘率，每组测定的样本数为 18 只/组。

日平均采食量（ADFI, g）=总投料量/试验天数（公式 1.1）

平均日增重（ADG, g）=（末重-初重）/试验天数（公式 1.2）

料重比（F/G）=总耗料量/总增重（公式 1.3）

死淘率（%）=（死亡数+淘汰数）/总数（公式 1.4）

基于如下标准测量体尺并记录：

体斜长：肩关节至髌骨结节的距离（cm）

胸宽：两个肩关节之间的体表距离（cm）

胸深：第一胸椎到胸骨前缘的距离（cm）

龙骨长：龙骨突前缘到龙骨末端的距离（cm）

胫长：胫部上方关节到第三、第四趾间的距离（cm）

胫围：胫骨中部的周长（cm）



1.1.5.2 屠宰性能测定

肉鸡 42 日龄时，选择生长性能最佳的中草药处理组、阴性对照组和抗生素对照组，每组随机选择 60 只（20 只/重复）接近该重复平均体重的健康肉鸡屠宰，去毛处理屠宰后，将胸肌、腿肌、腹脂和翅膀分离并称重记录。基于如下标准及公式计算各指标。

（1）各部分测定标准

半净膛重：屠体重去除气管、食道、嗦囊、肠、脾、胰、胆和生殖器官、肌胃内容物及角质膜后的重量（g）。

全净膛重：半净膛基础除去心脏、肝脏、腺胃、肌胃、肺、头、脚、腹脂的重量（g）。

双侧腿肌重：去腿骨、皮肤、皮下脂肪后的肌肉重量（g）。

双侧胸肌重：沿着胸骨脊中线切开皮肤并向两侧背部分别剥离，刀切除附于胸骨脊侧面的肌肉和肩胛部肌腱，即可将整块去皮的胸肌剥离（g）。

腹脂重：指腹部脂肪和肌胃周围的脂肪（g）。

（2）计算指标

1.1.6 数据统计与分析方法

$$\text{屠宰率} = \frac{\text{屠体重}}{\text{活重}} \times 100\% \quad (\text{公式 1.5})$$

$$\text{半净膛率} = \frac{\text{半净膛重}}{\text{活重}} \times 100\% \quad (\text{公式 1.6})$$

$$\text{全净膛率} = \frac{\text{全净膛重}}{\text{活重}} \times 100\% \quad (\text{公式 1.7})$$

$$\text{胸肌率} = \frac{\text{双侧胸肌重}}{\text{全净膛重}} \times 100\% \quad (\text{公式 1.8})$$

$$\text{腿肌率} = \frac{\text{双侧腿肌重}}{\text{全净膛重}} \times 100\% \quad (\text{公式 1.9})$$

$$\text{腹脂率} = \frac{\text{腹脂重}}{\text{屠体重}} \times 100\% \quad (\text{公式 1.10})$$

$$\text{翅膀率} = \frac{\text{双侧翅膀重}}{\text{全净膛重}} \times 100\% \quad (\text{公式 1.11})$$

试验数据分析软件为 SPSS 26.0，采用单因素方差分析法—One-way ANOVA 来确定组间是否存在差异。对于有组间差异的各组，使用 Duncan 法进行比较。最终数据以“平均值±标准差”的形式呈现， $P < 0.05$ 表示差异显著， $P < 0.01$ 表示差异极显著。

1.2 结果与分析

1.2.1 蒲公英复合中草药对肉鸡生长性能的影响

1.2.1.1 体重性状

分析表 1-3 可得，对于第 1 周龄肉鸡体重，Z1、Z3、Z4 与 CK2 组存在显著性差异（ $P < 0.05$ ）；对于第 3 周龄肉鸡体重，Z4、CK2 与 CK1 组存在显著性差异（ $P < 0.05$ ）；对于第 4 周龄肉鸡体重，Z2、Z3、Z4 与 Z1 组存在显著性差异（ $P < 0.05$ ）。对于第 5 和第 6 周龄肉鸡体重，Z4 组肉鸡体重显著大于 Z1、Z2、CK1 和 CK2 组（ $P < 0.05$ ）。

表 1-3 蒲公英复合中草药对肉鸡各周龄体重的影响 (g)

Tab.1-3 Effect of dandelion combined with Chinese herbs on body weight of broilers at each week (g)

周龄 Weeks	组别 Groups					
	Z1	Z2	Z3	Z4	CK1	CK2
0	46.46±0.65	46.21±0.69	46.49±0.30	46.74±0.45	46.67±0.30	46.51±0.27
1	187.6±16.97 ^b	191.12±13.44 ^{ab}	187.36±6.93 ^b	182.21±12.98 ^b	193.62±16.76 ^{ab}	199.94±11.48 ^a
2	498.4±37.12	480.18±48.38	490.77±38.09	492.73±18.79	503.58±46.23	501.46±56.11
3	962.33±93.09 ^{ab}	930.82±72.14 ^{ab}	937.39±109.40 ^{ab}	913.00±52.81 ^b	997.00±109.30 ^a	866.31±101.21 ^b
4	1439.07±111.17 ^b	1527.41±102.44 ^a	1568.00±149.16 ^a	1519.33±97.93 ^a	1511.92±208.44 ^b	1489.23±125.47 ^{ab}
5	2084.80±194.01 ^b	1992.77±195.55 ^b	2130.54±153.02 ^{ab}	2210.87±135.15 ^a	1929.67±210.39 ^b	2001.62±175.51 ^b
6	2674.28±197.37 ^b	2636.24±138.67 ^b	2777.54±148.60 ^{ab}	2807.73±140.53 ^a	2541.67±170.55 ^b	2641.92±149.29 ^b

注：在同行中，数据角标小写字母的不同表示差异显著 ($P<0.05$)，字母相同的则表示差异不显著 ($P>0.05$)，下同。

1.2.1.2 平均日增重

由表 1-4 得出，蒲公英复合中草药试验组肉鸡在 21-42 d 阶段，Z4 组肉鸡平均日增重最大且与 CK1 组存在极显著差异 ($P<0.01$)，与 Z2 组存在显著差异 ($P<0.05$)。

表 1-4 蒲公英复合中草药对肉鸡各阶段平均日增重的影响 (g)

Tab.1-4 Effect of dandelion combined with Chinese herbal on average daily gain of broilers at different stages (g)

阶段 Stage	组别 Groups					
	Z1	Z2	Z3	Z4	CK1	CK2
1-21 d	43.05±2.19	42.07±2.43	43.12±4.28	41.65±2.12	42.79±3.33	41.46±3.22
21-42 d	84.04±9.31 ^{ABab}	82.37±6.97 ^{ABb}	86.6±5.15 ^{ABab}	89.45±7.72 ^{Aa}	77.45±11.21 ^{Bb}	84.43±9.19 ^{ABab}

注：在同行中，数据肩标小写字母和大写字母的不同分别表示差异显著 ($P<0.05$) 和差异极显著 ($P<0.01$)，字母相同的表示差异不显著 ($P>0.05$)，下同。

1.2.1.3 死淘率

日粮添加不同浓度蒲公英复合中草药对肉鸡死亡及淘汰结果见下表 1-5。

表 1-5 蒲公英复合中草药对肉鸡各阶段死淘情况的影响（只，%）

Tab.1-5 Effect of dandelion combined with Chinese herbal on death and panning of broilers at different stages (PCS, %)

阶段 Stage	组别 Groups					
	Z1	Z2	Z3	Z4	CK1	CK2
1-21 d	4	3	3	2	3	2
21-42 d	2	3	2	2	4	2
合计 Total	6	6	5	4	7	4
死淘率 Death rate	5.71	5.71	4.76	3.80	6.67	3.80

由表 1-5 可知，肉鸡死淘率与日粮添加蒲公英复合中草药浓度呈负相关，添加 0.8% 的蒲公英复合中草药可以达到替代抗生素提高存活率的效果。综合生长性能各部分指标，确定 Z4 组（添加量为 0.8%）肉鸡体重增益最高，因此选取 Z4 组完成后续进一步相关指标分析进行比较验证。

1.2.1.4 体尺性状

由表 1-6 可知，与对照组相比，试验组 Z4 的胸深、胸宽、胫围、胫长、体斜长和龙骨长较两组对照组极显著增加($P<0.01$)，其中 CK2 组体斜长极显著大于 CK1 组($P<0.01$)。

表 1-6 蒲公英复合中草药对 42 d 肉鸡体尺的影响（cm）

Tab.1-6 Effect of dandelion combined with Chinese herbal on body size of broilers (cm)

项目 Items	组别 Groups		
	Z4	CK1	CK2
胸深 Chest depth	14.49±0.68 ^A	13.7±0.8 ^B	13.47±1.74 ^B
胸宽 Chest width	10.41±0.69 ^A	9.4±0.76 ^B	9.53±0.84 ^B
胫围 Tibial circumference	5.56±0.43 ^A	5.31±0.43 ^B	5.23±0.37 ^B
胫长 Shank length	8.44±0.37 ^A	7.85±0.54 ^B	7.75±0.64 ^B
体斜长 Oblique body length	22.23±0.78 ^A	20.97±1.09 ^C	21.71±0.87 ^B
龙骨长 Keel length	14.18±0.75 ^A	13.72±0.67 ^B	13.57±0.63 ^B

1.2.2 蒲公英复合中草药对肉鸡屠宰性能的影响

蒲公英复合中草药对 42 日龄肉鸡屠宰性能测定分析结果见下表 1-7。

表 1-7 蒲公英复合中草药对 42 d 肉鸡屠宰性能的影响 (g,%)

Tab.1-7 Effect of dandelion combined with Chinese herbal on slaughtering performance of 42 d broilers (g,%)

项目 Items	组别 Groups		
	Z4	CK1	CK2
屠体重 Slaughter weight	2394.93±182.18 ^A	2277.57±132.13 ^{AB}	2171.89±285.67 ^B
半净膛重 Half eviscerated weight	2091.67±155.06 ^A	1995.57±127.16 ^{AB}	1897.67±248.64 ^B
全净膛重 Eviscerated weight	1880.40±154.27 ^A	1790.86±113.95 ^{AB}	1700.89±227 ^B
屠宰率 Dressing percentage	90.1±2.55	89.93±4.44	90.53±3.38
半净膛率 Semi-eviscerated percentage	78.70±2.35	78.90±2.58	79.26±2.43
全净膛率 Eviscerated percentage	70.73±2.69	69.93±3.17	71.35±2.34
胸肌率 Breast muscle rate	25.65±2.77	26.17±2.08	25.99±2.13
腿肌率 Leg muscle rate	19.41±1.77 ^a	18.38±1.92 ^{ab}	19.45±1.38 ^b
腹脂率 Abdominal rate	1.42±0.44	1.64±0.52	1.53±0.38
翅膀率 Wing rate	10.46±1.01	10.84±0.72	11.09±1.53

通过分析表 1-7 能够得出, Z4 组在肉鸡屠体重、半净膛重、全净膛重、腿肌率较 CK2 组分别提高 10.27% ($P<0.01$)、10.22% ($P<0.01$)、10.55% ($P<0.01$)、9.29% ($P<0.05$), 但与 CK1 组差异不显著 ($P>0.05$); 其他指标各组间差异不显著 ($P>0.05$)。

1.2.3 蒲公英复合中草药对肉鸡免疫器官发育的影响

由表 1-8 可知, 对于法氏囊指数, Z4、CK2 组显著大于 CK1 组 ($P<0.05$), 分别提高 25%和 20.45%, Z4 和 CK2 组不存在显著性差异 ($P>0.05$); 对于胸腺和脾脏指数, 各组间不存在显著性差异 ($P>0.05$)。

表 1-8 蒲公英复合中草药对 42 d 肉鸡免疫器官指数的影响

Tab.1-8 Effect of dandelion combined with Chinese herbal on immune organ index of 42 d broilers

项目 Items	组别 Groups		
	Z4	CK1	CK2
脾脏指数 Spleen index	1.16±0.22	1.2±0.28	1.2±0.16
胸腺指数 Thymus index	2.17±0.52	2.06±0.26	2.10±0.60
法氏囊指数 Bursa index	0.53±0.11 ^a	0.44±0.05 ^b	0.55±0.1 ^a

1.3 讨论

1.3.1 蒲公英复合中草药对肉鸡生长性能的影响

大量试验证明, 日粮添加中草药对增强畜禽食欲和促进生长性能具有良好效果^[59,60]。玉米须和蒲公英主要有效成分包括多糖、黄酮类物质、有机酸、维生素、萜类化合物和甾体类化合物等, 具有保肝利胆、抗氧化、抗炎和抗菌等作用, 能够促进肉鸡的消化吸收和生长发育等。李新等(2020)^[61]采用了 160 只 1 日龄的爱拔益加肉鸡, 将其随机分为 4 组。对照组饲喂基础日粮, 试验组则分别添加 400 mg/kg、800 mg/kg 和 1600 mg/kg 玉米须多糖, 结果显示, 添加 800 mg/kg 玉米须多糖后, 22-42 日龄的肉鸡平均日增重显著提高 ($P<0.05$)。李玉杰等(2015)^[62]选用 180 只 1 日龄健康乌骨鸡作为动物模型, 分别在饲料中添加 5% 的蒲公英粉, 饮水添加蒲公英水提取液与对照组比较, 结果显示日粮添加 5% 的蒲公英粉较对照组可以显著提高乌骨鸡体重 ($P<0.05$)。

本试验结果显示, 蒲公英复合中草药对肉鸡后期阶段生长性能在体重、平均日增重及死淘率具有不同水平的改善, 其中 Z2、Z3、Z4 组体重在第 28 d 显著大于基础日粮对照组 ($P<0.05$), 第 35 d 后 Z4 组体重显著大于 Z1、Z2、基础日粮对照组和土霉素对照组 ($P<0.05$), 同时土霉素对照组肉鸡体重大于基础日粮对照组, 但差异不显著 ($P>0.05$), 并且发现肉鸡体重随添加中草药浓度提高而增加, 呈正相关。在 21 日龄前中草药组肉鸡体重均小于基础日粮对照组, 在第 7 d 土霉素对照组肉鸡体重显著大于 Z1、Z3、Z4 组 ($P<0.05$), 说明在肉鸡前期生长阶段饲喂抗生素效果大于中草药, 原因可能是日粮添加中草药可能会改变其适口性, 影响雏鸡采食量导致体重增益不显著; 另一方面, 可能是因为前期饲喂时间较短, 中草药作用于肉鸡较土霉素过程相对缓慢, 还没有对肉鸡产生显著影响。在平均日增重方面, Z4 组极显著大于基础日粮组 ($P<0.01$), 提高了 15.49%, 表现出优于土霉素的效果; 死淘率方面, 中草药试验组在肉鸡整个生长过程中表现均优于基础日粮组, Z4、CK2 较 CK1 组死淘率均降低了 2.87%, 提示日粮添加 0.8% 中草药可达到与土霉素相同的效果, 均可大幅降低肉鸡死淘率, 提高出栏成活率; 体尺方面, Z4 组肉鸡的胸深、胸宽、胫围、胫长、体斜长和龙骨长均极显著大于两组对照组 ($P<0.01$), 这些结果与王青峰^[63]和崔博维^[64]的饲喂中草药可促进肉鸡的生长性能研究结论基本一致。综上所述, Z4 组(添加量为 0.8%)对肉鸡生长性能提高效果最好。目前, 国内外有关日粮添加蒲公英复合中草药对肉鸡影响方面缺少详细的研究报道, 推测生长性能的提高可能与中草药改善肠道消化吸收功能有关, 有待于进一步研究。因此选取 Z4 组完成后续更进一步相关指标分析进行比较验证。

1.3.2 蒲公英复合中草药对肉鸡屠宰性能的影响

国内外关于中草药的添加对于提高肉鸡的屠宰性能相关研究已经做过很多研究，霍振华等选用了 240 只健康 1 日龄公母各半的长沙黄鸡，并随机将其分成 4 组。分别添加抗生素、0.3%和 0.6%的中草药制剂（由白头翁、马齿苋、大青叶、秦皮四种中草药提取物配伍）和空白对照组，研究其对肉鸡生产性能和肉质的影响，结果显示，对比空白对照组，两个试验组 42 日龄肉鸡屠宰率和全净膛率分别提高 1.10% ($P<0.05$)、1.10% ($P<0.05$) 和 2.67% ($P<0.05$)、2.67% ($P<0.05$)，腹脂重分别降低了 16.8% ($P<0.05$)、17.6% ($P<0.05$)，滴水损失分别降低 49.03% ($P<0.01$) 和 50.12% ($P<0.01$)，说明中草药饲料添加剂的使用能够改善肉鸡的胴体品质和屠宰性能，改善肌肉的系水力，并且可以降低滴水损失，提高鸡肉的保水能力。本试验再次证实这个结论，日粮添加 0.8%蒲公英复合中草药可以不同程度提高肉鸡的屠宰性能，且较抗生素具有更好的改善效果，中草药组较 CK2 组在屠体重、半净膛重、全净膛重和腿肌率上分别提高了 10.27% ($P<0.01$)、10.22% ($P<0.01$)、10.55% ($P<0.01$)、9.29% ($P<0.05$)，对于屠宰率、半净膛率及全净膛率较 CK1 和 CK2 差异不显著 ($P>0.05$)，但也表现出不同程度地提高改善的作用，这与黄勋和等^[65]与闫如霞等^[66]的研究结果相似。

1.3.3 蒲公英复合中草药对肉鸡免疫器官发育的影响

对于禽类来说，胸腺、脾脏以及法氏囊是其中最为重要的免疫器官。这些器官的重量随着免疫功能的提高而增加，因此可以作为初步的免疫指标。在禽类中，胸腺和法氏囊是中枢免疫器官，负责调节 T 淋巴细胞和 B 淋巴细胞的分化和成熟。胸腺位于颈部气管两侧皮下，通常由七个叶片组成。它能够生成胸腺激素，是 T 细胞成熟的主要场所。法氏囊位于泄殖腔的背部，能够产生 B 淋巴细胞，不过会随着年龄的增长而逐渐消失。脾脏是外周免疫器官，与体液免疫密切相关。脾脏可以在免疫应答期间激活 T 淋巴细胞和 B 淋巴细胞，以及产生抗体和免疫记忆细胞。因此，研究禽类免疫器官指数对于深入了解禽类免疫功能具有重要的意义。靳二辉等^[67]以黄芪、枸杞、金银花等药材制成的中草药复方作为饲料添加剂喂养肉鸡，并研究其对肉鸡免疫器官发育及免疫功能的影响。结果表明，与对照组相比，该中草药复方饲料添加剂能够对免疫功能产生显著影响，日粮添加 1.0%中草药肉鸡胸腺和法氏囊指数分别升高 47.08% 和 57.65% ($P<0.05$)，显著提高了肉鸡免疫器官发育。本试验中日粮添加 0.8%的蒲公英复合中草药 42 d 肉鸡法氏囊指数较基础日粮对照组提高了 25% ($P<0.05$)，发挥出优于土霉素的作用，初步表示蒲公英复合中草药具有替代抗生素提高肉鸡免疫功能的作用，这与曾辉等^[68]的研究结果相一致。

1.4 小结

(1) 0.8%的蒲公英复合中草药能够显著提高肉鸡的体重、平均日增重和体尺（包括胸深、胸宽、胫围、体斜长和龙骨长），死淘率较 CK1 降低了 2.87%。

(2) 0.8%的蒲公英复合中草药可以提高肉鸡屠体重、半净膛重、全净膛重和腿肌率，较 CK2 组分别提高了 10.27% ($P<0.01$)、10.22% ($P<0.01$)、10.55% ($P<0.01$)、9.29% ($P<0.05$)。

(3) 鉴于各浓度蒲公英复合中草药对肉鸡生长性能的综合作用，宜采用 0.8%的添加量进行日粮的添加。

第二章 发酵蒲公英复合中草药对肉鸡生长性能的影响

近年来,伴随着现代生物发酵技术的改进普及,对于发酵中药有效成分变化和药效效果的研究也越来越受关注。益生菌通过发挥其生物代谢中分解转化能力对中草药进行发酵,可以提高中药有效活性成分含量,有的还会产生新活性成分,产生丰富的次级代谢产物,更利于动物代谢吸收,此外还可以降低毒副作用,提高药效成分利用率,增强中草药的药用疗效。目前发酵中草药的研究主要还停留在实验室中试阶段,在畜禽生产中应用还未普及,主要因为发酵工艺和经济效益难以稳定控制,因此发掘低成本、工艺流程简单以及可以有效提高经济效益的中草药处方及发酵工艺应是当前研究重点方向,本试验借鉴前人研究^[28,69],选择植物乳杆菌、酿酒酵母两种已被广泛应用在畜禽生产上的菌种作为发酵菌,对中药方剂进行固态厌氧发酵处理,与未发酵中草药同时进行肉鸡饲养试验,筛选对肉鸡生长性能综合最佳的处理组,从而下一步进行关于未发酵中草药与发酵预处理后对肉鸡生长性能及肠道发育的影响研究,探索发酵处理对于中草药在肉鸡生产中药用效果的影响,为发酵中草药在肉鸡生产上的应用提供依据。

2.1 试验材料与方法

2.1.1 试验材料:

中草药:同 1.1.1;

发酵微生物:枯草芽孢杆菌,酿酒酵母(2.0×10^{10} CFU/g, 山东和众康源有限公司);

比例:枯草芽孢杆菌:酿酒酵母=1:1;

仪器与设备:发酵密封袋(10 kg)、恒温培养箱、真空干燥箱、千分之一天平、高温灭菌锅、冰箱;电子游标卡尺(分度值 0.01 mm)、卷尺、电子秤(分度值 0.01 kg)。

中草药 65℃烘干后粉碎,打粉后过 60 目筛,灭菌处理(中药粉末干燥称重后,于高温灭菌锅中 121℃灭菌 20min),装入密封袋备用。

中草药粉末按比例混匀,按 0.2%接种混合菌(2.0×10^{10} CFU/g),添加 0.5%的红糖和玉米浆作为碳源和氮源。条件:含水量 50%,初始 pH=7,温度 37℃,置于单向阀密封袋中发酵 48 h。发酵完成后,烘箱 65℃烘干 12 h 完成对发酵菌灭活,后装入密封袋备用。



2.1.2 试验时间和地点

同 1.1.2。

2.1.3 试验动物与试验设计

选取体重接近、健康的 1 日龄爱拔益加 (AA+) 肉仔鸡 630 羽 (对照组同 1.1.3)，并根据随机分组原则进行分组，将它们分成了 6 个处理组，每组 3 个重复，每重复 35 只。实验期为 42 天，各组按照下表饲喂不同的内容 (见表 2-1)。

表 2-1 实验分组
Tab.2-1 Grouping of experiments

组别	分组缩写	日粮组成
对照组	CK1	基础日粮
抗生素对照组	CK2	基础日粮+120 mg/kg 土霉素
试验组 V	F1	基础日粮+0.2%发酵蒲公英复合中草药
试验组 VI	F2	基础日粮+0.4%发酵蒲公英复合中草药
试验组 VII	F3	基础日粮+0.6%发酵蒲公英复合中草药
试验组 VIII	F4	基础日粮+0.8%发酵蒲公英复合中草药

2.1.4 试验日粮组成与饲养管理

同 1.1.4。

2.1.5 测定指标及方法

同 1.1.5。

2.1.6 数据统计与分析方法

同 1.1.6。

2.2 结果与分析

2.2.1 发酵蒲公英复合中草药对肉鸡生长性能的影响

2.2.1.1 体重性状

从表 2-2 可以看出，发酵蒲公英复合中草药对于第 3 周龄肉鸡体重，F1、F2 和 CK1 组分别显著大于 F3、F4 和 CK2 组 ($P<0.05$)；对于第 5 周龄肉鸡体重，F3 和 F4 组均显著大于两组对照组 ($P<0.05$)；对于第 6 周龄肉鸡体重，4 个试验组均显著大于两组对照组 ($P<0.05$)，其中 F3 和 F4 还显著大于 F1 和 CK2 组 ($P<0.05$)。

表 2-2 发酵蒲公英复合中草药对肉鸡各周龄体重的影响 (g)

Tab.2-2 Effect of fermented dandelion combined with Chinese herbs on body weight of broilers at each week (g)

周龄 Weeks	组别 Groups					
	F1	F2	F3	F4	CK1	CK2
0	46.11±0.27	46.18±0.28	46.2±0.31	46.2±0.30	46.67±0.30	46.51±0.27
1	196.97±10.09	203.32±11.45	196.23±15.77	189.24±16.18	193.62±16.76	199.94±11.48
2	476.56±46.25	472.82±49.10	496.72±29.94	477.50±37.13	503.58±46.23	501.46±56.11
3	1016.39±238.36 ^a	1007.82±87.42 ^a	905.00±50.27 ^b	900.50±58.38 ^b	997.00±109.30 ^a	866.31±101.21 ^b
4	1516.39±159.59	1518.77±94.03	1489.00±119.29	1481.44±143.84	1511.92±208.44	1489.23±125.47
5	2087.61±239.53 ^{ab}	2135.82±208.53 ^{ab}	2168.33±216.69 ^{ab}	2242.83±143.81 ^a	1929.67±210.39 ^c	2001.62±175.51 ^{bc}
6	2704.22±254.11 ^b	2744.75±159.62 ^{ab}	2840.23±72.31 ^a	2860.00±177.42 ^a	2541.67±170.55 ^c	2641.92±149.29 ^{bc}

2.2.1.2 平均日增重

由表 2-3 得出, 日粮添加发酵蒲公英复合中草药肉鸡平均日增重在 1-21 d 阶段, F2 组显著大于 F3、F4、CK1 和 CK2 组 ($P<0.05$); 在 21-42 d 阶段, F4 和 F3 均显著大于两组对照组 ($P<0.05$)。

表 2-3 发酵蒲公英复合中草药对肉鸡各阶段平均日增重的影响 (g)

Tab.2-3 Effect of fermented dandelion combined with Chinese herbs on average daily gain of broilers at different stages (g)

阶段 Stage	组别 Groups					
	F1	F2	F3	F4	CK1	CK2
1-21 d	43.17±3.14 ^{ab}	45.51±4.01 ^a	41.76±1.64 ^b	41.18±1.85 ^b	42.79±3.33 ^{ab}	41.46±3.22 ^b
21-42 d	85.87±7.66 ^{abc}	84.12±5.42 ^{bc}	90.6±3.63 ^{ab}	93.31±6.7 ^a	77.45±11.21 ^c	84.43±9.19 ^{bc}

2.2.1.3 死淘率

根据表 2-4 数据可得, 肉鸡死淘率随日粮添加发酵蒲公英复合中草药浓度提高而降低, 肉鸡死淘率 CK1>F1=F2>CK2=F3>F4, 提示 0.6%和 0.8%的发酵中草药均可以达到替代抗生素提高肉鸡存活率效果, 且以添加 0.8%发酵中草药最佳。综合生长性能各指标, 确定

F4 组（添加量为 0.8%）肉鸡体重增益最高，因此选取 F4 组完成后续进一步相关指标分析进行比较验证。

表 2-4 发酵蒲公英复合中草药对肉鸡各阶段死淘情况的影响（只，%）

Tab.2-4 Effect of fermented dandelion combined with Chinese herbs on death and panning of broilers at different stages (PCS,%)

阶段 Stage	组别 Groups					
	F1	F2	F3	F4	CK1	CK2
1-21 d	3	3	3	2	3	2
21-42 d	2	2	1	1	4	2
合计 Total	5	5	4	3	7	4
死淘率 Death rate	4.76	4.76	3.80	2.86	6.67	3.80

2.2.1.4 体尺性状

由表 2-5 可知，试验组 F4 在胸深、胸宽、胫围、体斜长和龙骨长方面均极显著大于两组对照组（ $P<0.01$ ），其中 CK2 组体斜长极显著大于 CK1 组（ $P<0.01$ ）。

表 2-5 发酵蒲公英复合中草药对 42 d 肉鸡体尺的影响（cm）

Tab.2-5 Effect of fermented dandelion combined with Chinese herbs on body size of broilers (cm)

项目 Items	组别 Groups		
	F4	CK1	CK2
胸深 Chest depth	14.46±0.58 ^A	13.7±0.8 ^B	13.47±1.74 ^B
胸宽 Chest width	10.34±0.65 ^A	9.4±0.76 ^B	9.53±0.84 ^B
胫围 Tibial circumference	5.58±0.45 ^A	5.31±0.43 ^B	5.23±0.37 ^B
胫长 Shank length	7.84±0.48	7.85±0.54	7.75±0.64
体斜长 Oblique body length	22.63±0.86 ^A	20.97±1.09 ^C	21.71±0.87 ^B
龙骨长 Keel length	14.38±0.51 ^A	13.72±0.67 ^B	13.57±0.63 ^B

2.2.2 发酵蒲公英复合中草药对肉鸡屠宰性能的影响

根据表 2-6 可知，F4 组在肉鸡屠体重、半净膛重、全净膛重较 CK2 组分别提高 9.72%（ $P<0.05$ ）、10.63%（ $P<0.05$ ）和 12.4%（ $P<0.05$ ），而翅膀率小于 CK2 组（ $P<0.05$ ）。

表 2-6 发酵蒲公英复合中草药对 42 d 肉鸡屠宰性能的影响 (g,%)

Tab.2-6 Effect of fermented dandelion combined with Chinese herbs on slaughtering performance of 42 d broilers (g,%)

项目 Items	组别 Groups		
	F4	CK1	CK2
屠体重 Slaughter weight	2382.89±158.31 ^a	2277.57±132.13 ^{ab}	2171.89±285.67 ^b
半净膛重 Half eviscerated weight	2099.37±142.58 ^a	1995.57±127.16 ^{ab}	1897.67±248.64 ^b
全净膛重 Eviscerated weight	1911.74±126.18 ^a	1790.86±113.95 ^{ab}	1700.89±227 ^b
屠宰率 Dressing percentage	89.39±2.94	89.93±4.44	90.53±3.38
半净膛率 Semi-eviscerated percentage	78.01±2.57	78.90±2.58	79.26±2.43
全净膛率 Eviscerated percentage	70.35±2.97	69.93±3.17	71.35±2.34
胸肌率 Breast muscle rate	25.45±3.20	26.17±2.08	25.99±2.13
腿肌率 Leg muscle rate	19.53±1.68	18.38±1.92	19.45±1.38
腹脂率 Abdominal rate	1.38±0.44	1.64±0.52	1.53±0.38
翅膀率 Wing rate	9.99±0.76 ^b	10.84±0.72 ^{ab}	11.09±1.53 ^a

2.2.3 发酵蒲公英复合中草药对肉鸡免疫器官发育的影响

表 2-7 结果显示, F4 组肉鸡胸腺指数较 CK1 提高 19.9% ($P<0.05$), CK2 组法氏囊指数大于 CK1 ($P<0.05$)。

表 2-7 发酵蒲公英复合中草药对 42 d 肉鸡免疫器官指数的影响

Tab. 2-7 Effect of fermented dandelion combined with Chinese herbs on immune organ index of 42 d broilers

项目 Items	组别 Groups		
	F4	CK1	CK2
脾脏指数 Spleen index	1.23±0.26	1.20±0.28	1.20±0.16
胸腺指数 Thymus index	2.47±0.43 ^a	2.06±0.26 ^b	2.10±0.60 ^{ab}
法氏囊指数 Bursa index	0.50±0.10 ^{ab}	0.44±0.05 ^b	0.55±0.10 ^a

2.3 讨论

2.3.1 发酵蒲公英复合中草药对肉鸡生长性能的影响

发酵中草药添加剂能够通过促进中草药中微生物的生物代谢过程使酶系统活性和酸碱度等发生变化,增加中草药中活性成分的含量和种类,提高中草药作用于畜禽改善生长性能的效果。王红琳等^[70]将 80 只健康肉鸡分为四组,分别饲喂基础日粮、中草药、益生菌和益生菌发酵的中草药,探究发酵中草药对肉鸡生长性能及抗病力的影响,研究结果表明,采用益生菌发酵方法制备的中草药与两者单独使用试验组相比,肉鸡平均增重显著提高($P<0.01$)。在增强免疫方面,发酵中草药组对鸡源大肠埃希氏菌攻毒保护率为 60%,而两个单独组为 40%,对照组全部发病。因此,通过利用益生菌发酵中草药具有大于两者分别使用的效果,不仅提高了增重效果,还增强了机体免疫力。本试验中,日粮添加发酵蒲公英复合中草药对肉鸡后期阶段生长性能在体重、平均日增重及死淘率具有不同水平的改善,在第 5 和 6 周龄添加发酵中草药组肉鸡体重均大于两组对照组,其中 F3 和 F4 组均显著大于基础日粮组和土霉素对照组肉鸡体重($P<0.05$);对于平均日增重,在 1-21 日龄 F1 和 F2 组大于 F3、F4 和两个对照组, F2 组平均日增重显著大于 F3、F4 和 CK2 组($P<0.05$),原因可能是因为在肉鸡生长前期对低浓度的发酵中草药更耐受,较高剂量会影响日粮适口性影响肉鸡育雏期采食量,然而肉鸡在 21-42 日龄, F4 组大于其余各处理组,显著大于 F2、CK1 和 CK2 组($P<0.05$),说明 0.8%发酵蒲公英复合中草药对肉鸡生长期和育肥期生长发育最佳;死淘率方面,发酵中草药组在肉鸡整个生长过程中表现均优于基础日粮组, F4 组最低,较 CK1 和 CK2 组死淘率分别降低了 3.81%和 0.94%,提示日粮添加 0.8%发酵中草药发挥出大于抗生素的作用,大幅降低肉鸡死淘率,提高出栏成活率;体尺方面,0.8%发酵中草药肉鸡在胸深、胸宽、胫围、体斜长和龙骨长方面均极显著大于两组对照组($P<0.01$)。这些结果与张谦等^[25]和冯智茂等^[71]的日粮添加发酵中草药可促进肉鸡的生长性能研究结论基本一致。综上所述, F4 组肉鸡生长性能最佳,说明 0.8%发酵蒲公英复合中草药可以发挥出替代抗生素促进肉鸡生长的作用,因此选取 F4 组完成后续进一步相关指标分析进行比较验证。

2.3.2 发酵蒲公英复合中草药对肉鸡屠宰性能的影响

国内外目前关于发酵中草药对肉鸡屠宰性能的影响研究并不多,申红春等^[72]探究了饲料中添加益生菌发酵的复方中草药制剂对肉鸭生长性能及屠宰性能的影响。实验结果表明,添加 1.0%和 1.5%的发酵中草药于肉鸭日粮中,在腿肌率和瘦肉率方面的表现均较对照组有所提高,分别增加了 28.00%、24.60%、12.09%、10.12%($P<0.05$),而腹脂率方面的表现明显比对照组降低了 12.68%、9.86%($P<0.05$)。在本试验中,发现日粮添加 0.8%发酵蒲公英复合中草药可以提高肉鸡的屠宰性能,且较抗生素具有更好的改善效果,发酵

中草药组较抗生素对照组在屠体重、半净膛重、全净膛重上分别提高了 9.72% ($P<0.05$)、10.63% ($P<0.05$) 和 12.4% ($P<0.05$)，但翅膀率小于 CK2 组 ($P<0.05$)，提示对于翅膀发育日粮添加发酵蒲公英复合中草药作用小于抗生素。综上结论，说明以上结果与申红春^[69]等和 Hajimohammadi A 等^[73]结果基本一致。

2.3.3 发酵蒲公英复合中草药对肉鸡免疫器官发育的影响

牛瑞萍等^[74]采用黑曲霉发酵蒲公英并使用高效液相色谱技术检测，结果表明发酵后黄酮类物质芦丁的含量增加了，发酵液中的芦丁含量是蒲公英水提液的 3.5 倍。而后将蒲公英发酵提取物添加至肉鸡日粮，探究发酵中药添加剂对肉鸡免疫器官的影响，结果表明日粮添加发酵中药的肉鸡法氏囊指数和脾脏指数分别比对照组提高 11% 和 10%。本试验中日粮添加 0.8% 的发酵蒲公英复合中草药 42 d 肉鸡胸腺指数较基础日粮组提高 19.9% ($P<0.05$)，发挥出优于土霉素的作用，与樊梅娜等^[75]结果一致，说明用发酵中草药具有替代抗生素提高肉鸡免疫功能的作用，这些因素也可能是发酵中草药可以降低肉鸡死淘率的原因之一。

2.4 小结

(1) 0.8% 的发酵蒲公英复合中草药能够显著提高肉鸡的体重、平均日增重和体尺(包括胸深、胸宽、胫围、体斜长和龙骨长)，较 CK1 和 CK2 组的死淘率分别降低 3.81% 和 0.94%。

(2) 0.8% 的发酵蒲公英复合中草药可以提高肉鸡屠体重、半净膛重和全净膛重，较 CK2 分别提高 9.72% ($P<0.05$)、10.63% ($P<0.05$) 和 12.4% ($P<0.05$)。

(3) 不同浓度发酵蒲公英复合中草药对肉鸡生长均具有不同水平提高作用，鉴于各浓度发酵蒲公英复合中草药对肉鸡生长性能的综合作用，以添加量 0.8% 适宜。

第三章 蒲公英复合中草药及其发酵制剂对肉鸡生长性能和肠道发育影响的比较研究

3.1 试验材料与方法

3.1.1 试验材料

同第一与第二章。

3.1.1.1 主要试验试剂与仪器

4%多聚甲醛、二甲苯、无水乙醇、蒸馏水、1%盐酸乙醇、伊红染色液、中性树脂、软蜡、硬腊；CR-400 型全自动色差计、肉质 pH 计、C-LM3 型数显示嫩度仪、染色缸、恒温水浴锅、光学显微镜（Nikong 80i，日本）。

3.1.2 试验时间和地点

同第一与第二章。

3.1.3 试验动物与试验设计

同第一与第二章。

试验及比较组别见表 3-1.

表 3-1 实验分组
Tab.3-1 Grouping of experiments

组别	分组缩写	日粮组成
试验组Ⅳ	Z	基础日粮+0.8%蒲公英复合中草药
试验组Ⅷ	F	基础日粮+0.8%发酵蒲公英复合中草药
对照组	CK1	基础日粮
抗生素对照组	CK2	基础日粮+120 mg/kg土霉素

3.1.4 测定指标及方法

同第一与第二章。

3.1.4.1 肉品质测定

(1) 肌肉 pH 测定

屠宰性能测定完毕后，将屠体冷却至 4℃ 的 24 小时后，使用肉质 pH 计将电极直接插入胸部和腿部肌肉三个不同部位测定 pH 值（pH_{24h}），记录测定数据并计算 24 h 肌肉平均 pH 值。

（2）肉色测定

在肉鸡屠宰后，选择一块右侧胸部肌肉和腿部肌肉，去除其中筋膜和表层脂肪。使用 CR-400 型全自动色差计来测量肉鸡胸部和腿部肌肉 24 h 的亮度（L*）、红度（a*）和黄度（b*）值。

（3）剪切力（嫩度）测定

中心温度在 0-4℃ 的整块肉样，长、宽、高不低于 6 cm×3 cm×3 cm，需先去除肉表面的筋、腱、膜和脂肪。将肉样放入恒温水浴锅中以 80℃ 的温度加热，待其中心温度达到 70℃ 时，取出并冷却至中心温度不高于 4℃。用圆形取样器在肌纤维方向上顺序取 3 个部位，用 C-LM3 型数字嫩度仪检测剪切力值，每个孔样测定多次并记录所有数据，计算平均剪切力值并扣除空载运行最大剪切力，从而计算肉样嫩度值。

3.1.4.2 肠道发育测定

每只屠宰肉鸡肠道取十二指肠、空肠和回肠同一位置各约 2 cm 的组织，使用 4% 多聚甲醛固定后以常规制备石蜡切片。切片经过苏木精-伊红染色，在 Nikong 80i 光学显微镜下观察并测定绒毛高度（VH）、隐窝深度（CD）和绒毛高度与隐窝深度比值（V/C）。每个切片随机选取 3 个非连续的视野进行测定，每个视野统计 3 组数据，整体均值为最终的测定结果。

3.1.5 数据统计与分析方法

同 1.1.6。

3.2 结果与分析

3.2.1 蒲公英复合中草药及其发酵制剂对肉鸡生长性能影响的比较分析

3.2.1.1 生长性能

由表 3-2 可得，CK1 组肉鸡 BW 显著大于其他各组（ $P<0.05$ ），Z 和 F 组 SW 显著大于两组对照组（ $P<0.05$ ）；死淘率 F 组最小，较 CK1 和 CK2 分别降低 3.81% 和 0.94%；Z 和 F 组肉鸡 ADFI 显著大于 CK1（ $P<0.05$ ）；对于 ADG，Z 和 F 显著大于两组对照组（ $P<0.05$ ）；料重比 F 显著低于两组对照组（ $P<0.05$ ）。

表 3-2 蒲公英复合中草药及其发酵制剂对肉鸡生长性能的影响

Tab.3-2 Effects of dandelion compound Chinese herbs and its fermentation preparation on growth performance of broilers

项目 Items	组别 Groups			
	Z	F	CK1	CK2
21 日龄体重 (BW) g	913.00±52.81 ^b	900.50±58.38 ^b	997.00±109.30 ^a	866.31±101.21 ^b
42 日龄出栏体重 (SW) g	2807.73±140.53 ^a	2860.00±177.42 ^a	2541.67±170.55 ^b	2641.92±149.29 ^b
死淘率 (MR) %	3.80	2.86	6.67	3.80
平均日采食量 (ADFI) g/d	93.36±4.75 ^a	93.12±5.87 ^a	88.51±6.05 ^b	88.99±5.12 ^{ab}
平均日增重 (ADG) g/d	65.75±3.34 ^a	66.99±4.22 ^a	59.40±4.06 ^b	61.80±3.56 ^b
料重比 (F/G)	1.42±0.07 ^{ab}	1.39±0.09 ^b	1.49±0.10 ^a	1.44±0.08 ^a

3.2.1.2 体尺

通过分析表 3-3 可得, Z 和 F 组在胸深、胸宽、胫围、体斜长和龙骨长较 CK1、CK2 极显著提高 ($P<0.01$), 对于胫长, Z 组极显著大于 F、CK1 和 CK2 组 ($P<0.01$)。

表 3-3 蒲公英复合中草药及其发酵制剂对 42 d 肉鸡体尺的影响 (cm)

Tab.3-3 Effects of dandelion compound Chinese herbal medicine and its fermentation preparation on body size of 42 d broilers (cm)

项目 Items	组别 Groups			
	Z	F	CK1	CK2
胸深 Chest depth	14.49±0.68 ^A	14.46±0.58 ^A	13.7±0.8 ^B	13.47±1.74 ^B
胸宽 Chest width	10.41±0.69 ^A	10.34±0.65 ^A	9.4±0.76 ^B	9.53±0.84 ^B
胫围 Tibial circumference	5.56±0.43 ^A	5.58±0.45 ^A	5.31±0.43 ^B	5.23±0.37 ^B
胫长 Shank length	8.44±0.37 ^A	7.84±0.48 ^B	7.85±0.54 ^B	7.75±0.64 ^B
体斜长 Oblique body length	22.23±0.78 ^b	22.63±0.86 ^a	20.97±1.09 ^d	21.71±0.87 ^c
龙骨长 Keel length	14.18±0.75 ^A	14.38±0.51 ^A	13.72±0.67 ^B	13.57±0.63 ^B

3.2.1.3 屠宰性能

对比图 3.1 可得, F 组屠宰率和半净膛率显著大于 CK2 ($P<0.05$); 对于半净膛率, F 组显著大于其余各组 ($P<0.05$); Z 组腿肌率显著大于 CK2 ($P<0.05$)。

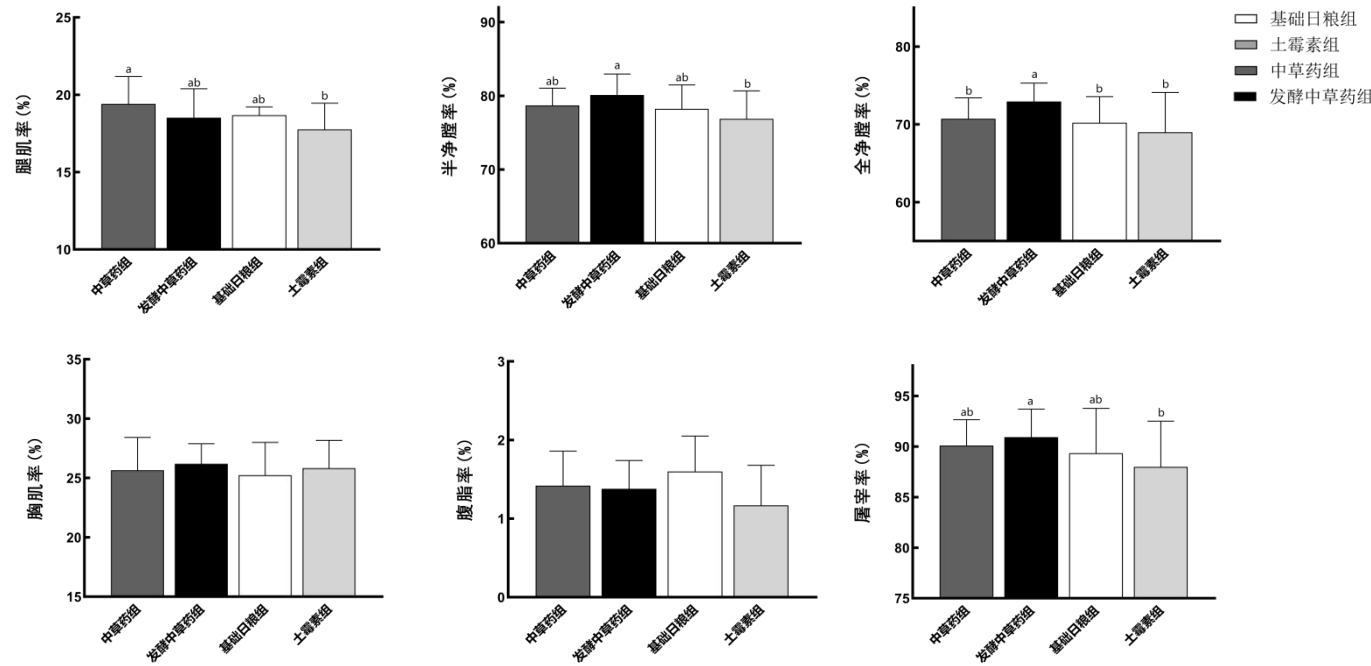


图 3.1 蒲公英复合中草药及其发酵制剂对 42 d 肉鸡屠宰性能的影响 (%)

Fig.3.1 Effects of dandelion compound Chinese herbs and its fermentation preparation on slaughtering performance of 42 d broilers (%)

3.2.1.4 肉品质

表 3-4 蒲公英复合中草药及其发酵制剂对 42 d 肉鸡肉品质的影响

Tab.3-4 Effects of dandelion compound Chinese herbs and its fermentation preparation on meat quality of 42 d broilers

项目 Items	组别 Groups			
	Z	F	CK1	CK2
胸肌				
L*	53.71±3.07	54.53±2.62	53.71±3.32	52.12±5.62
a*	6.66±1.63	6.95±1.8	6.73±1.9	6.32±1.78
b*	8.70±2.24 ^{AB}	7.91±1.97 ^B	9.56±2.14 ^A	8.37±2.26 ^{AB}
pH _{24h}	5.95±0.14	5.95±0.16	5.97±0.14	6.03±0.22
嫩度剪切力 N	17.91±6.27	17.79±5.97	15.45±5.02	16.83±5.32
腿肌				
L*	55.28±4.35	55.55±3.77	55.78±2.37	53.08±4.07
a*	5.59±1.99	5.48±2.02	5.34±2.09	6.56±0.88
b*	8.59±2.46	9.05±2.55	9.96±2.99	9.35±2.33
pH _{24h}	6.30±0.27 ^B	6.54±0.16 ^A	6.41±0.18 ^{AB}	6.44±0.17 ^{AB}
嫩度剪切力 N	15.27±5.45	14.88±5.09	15.03±4.43	15.09±5.46

根据表 3-4 可得, F 组 24 h 胸肌肉色黄度 (b^*) 极显著小于 CK1 组 ($P<0.01$), F 组 24 h 腿肌 pH 极显著大于 Z 组 ($P<0.01$)。

3.2.2 蒲公英复合中草药及其发酵制剂对肉鸡免疫器官指数影响的比较分析

从图 3.2 可知, F 组胸腺指数显著大于 CK1 ($P<0.05$), Z 和 CK1 组法氏囊指数显著大于 CK1 组 ($P<0.05$)。

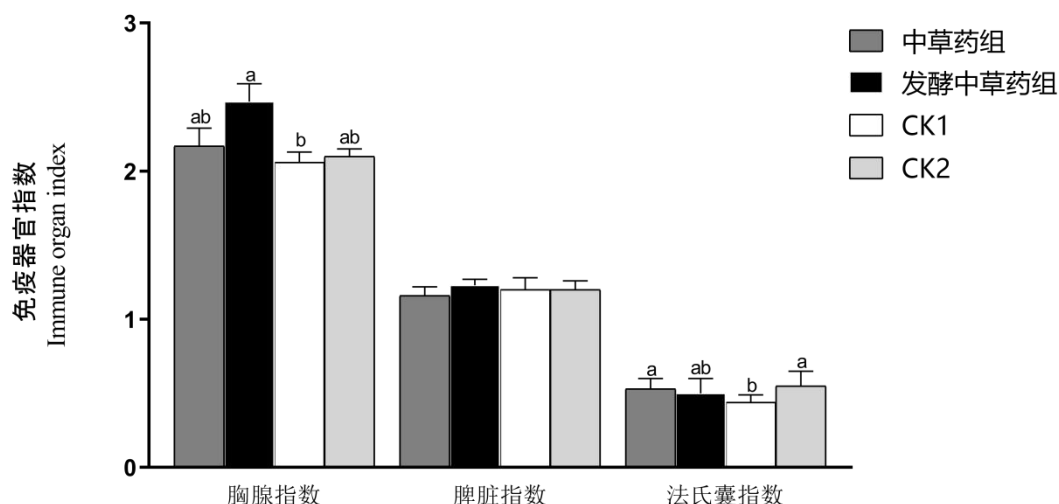


图 3.2 蒲公英复合中草药及其发酵制剂对 42 d 肉鸡免疫器官指数的影响

Fig3.2 Effects of dandelion combined with Chinese herbs and its fermentation preparation on immune organ index of 42 d broilers

3.2.3 蒲公英复合中草药及其发酵制剂对肉鸡肠道发育影响的比较分析

根据表 3-5 可得, 对于十二指肠, F 组绒毛长度显著大于 CK2 ($P<0.05$), 隐窝深度和比值不存在显著性差异 ($P>0.05$); 对于空肠, F 组绒毛长度显著大于 Z 和 CK1 组 ($P<0.05$), 隐窝深度显著大于其余各组 ($P<0.05$), Z 和 F 组 V/C 比值显著小于 CK1 组 ($P<0.05$); 对于回肠, F 和 CK1 组绒毛长度均显著大于 Z 和 CK2 组 ($P<0.05$); Z 和 CK1 组 V/C 比值显著小于 F 和 CK2 ($P<0.05$)。

根据图 3.3 肠道切片显微观察可得, F 组相较于两组对照组十二指肠和空肠绒毛更密且粗, 各组整齐度相似, 回肠绒毛较对照组更加密集且同视野下数量更多且完整度较好, 排列整齐; CK1 和 CK2 组回肠绒毛出现不同程度缩短、破坏和缺失, 而 Z 和 F 组绒毛形态正常。

表 3-5 蒲公英复合中草药及其发酵制剂对 42 d 肉鸡肠道发育的影响 (μm)Tab.3-5 Effects of dandelion combined with Chinese herbs and its fermentation preparation on intestinal development of 42 d broilers (μm)

项目 Items	组别 Groups			
	Z	F	CK1	CK2
绒毛长度 μm				
十二指肠	1547.2 $\pm$ 115.08 ^{ab}	1665.68 $\pm$ 67.25 ^a	1640.08 $\pm$ 94.29 ^{ab}	1422.51 $\pm$ 165.18 ^b
空肠	913.87 $\pm$ 31.75 ^c	1241.05 $\pm$ 134.61 ^a	1028.75 $\pm$ 92.94 ^{bc}	1111.64 $\pm$ 65.73 ^{ab}
回肠	745.64 $\pm$ 50.97 ^b	1116.2 $\pm$ 51.39 ^a	1050.46 $\pm$ 15.91 ^a	858.29 $\pm$ 106.45 ^b
隐窝深度 μm				
十二指肠	156.23 $\pm$ 3.83	177.25 $\pm$ 10.9	180.02 $\pm$ 20.37	163.12 $\pm$ 7.56
空肠	160.17 $\pm$ 25.75 ^b	203.67 $\pm$ 11.89 ^a	129.24 $\pm$ 10.26 ^c	160.9 $\pm$ 3.09 ^b
回肠	181.26 $\pm$ 6.34 ^{ab}	187.49 $\pm$ 4.07 ^a	169.29 $\pm$ 8.96 ^b	178.17 $\pm$ 4.24 ^{ab}
V/C				
十二指肠	9.9 $\pm$ 0.57	9.41 $\pm$ 0.24	9.16 $\pm$ 0.71	8.71 $\pm$ 0.73
空肠	5.81 $\pm$ 0.99 ^b	6.1 $\pm$ 0.58 ^b	7.96 $\pm$ 0.3 ^a	6.91 $\pm$ 0.29 ^{ab}
回肠	4.12 $\pm$ 0.4 ^b	5.95 $\pm$ 0.19 ^a	6.22 $\pm$ 0.36 ^a	4.81 $\pm$ 0.5 ^b

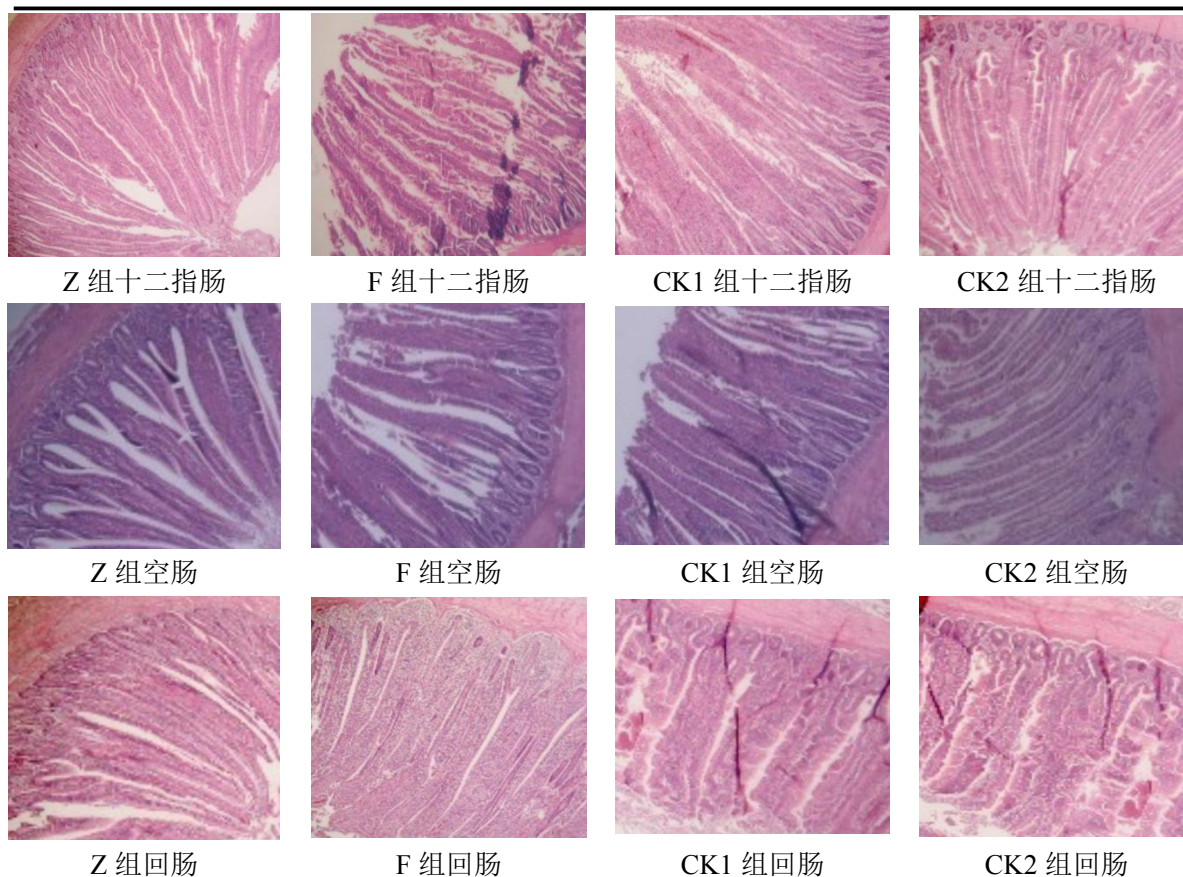


图 3.3 十二指肠、空肠、回肠组织切片

Fig.3.3 Duodenum, jejunum and ileum tissue slices

注: 4×10 Note: 4×10

3.2.4 蒲公英复合中草药及其发酵制剂改善经济效益比较分析

分析表 3-6 可得, 中草药组和发酵中草药组较土霉素组均可提高利润收益, 分别提高 0.746 元/只和 0.555 元/只, 说明蒲公英复合中草药及其发酵制剂均可作为绿色安全的替抗饲料添加剂产品应用于肉鸡生产, 并提高肉鸡经济效益。

表 3-6 蒲公英复合中草药及其发酵制剂经济效益比较分析

Tab.3-6 Comparative analysis of economic benefits of dandelion compound Chinese herbs and its fermentation preparation

项目 Items	组别 Groups			
	Z	F	CK1	CK2
鸡雏成本 (元/只)	6.2	6.2	6.2	6.2
疫苗、药品成本 (元/只)	1	1	1	1
饲料成本 (元/只)	16.9	16.86	15.28	15.06
饲料添加剂成本 (元/只)	0.62	0.97	0	0.75
其他费用 (元/只)	3	3	3	3
毛鸡回收价 (元/kg)	10.3	10.3	10.3	10.3
利润 (元/只)	1.223	1.428	0.682	0.873

利润=回收单价×平均体重-鸡雏成本-疫苗药品成本-饲料添加剂成本-饲料成本-其他费用

3.3 讨论

3.3.1 蒲公英复合中草药与其发酵制剂对肉鸡生长性能影响的比较分析

综合第一章与第二章试验结果, 对最佳梯度 0.8% 发酵蒲公英复合中草药添加组与其同浓度 0.8% 蒲公英复合中草药组比较分析, 中草药组与发酵中草药组在肉鸡生长后期, 生长性能均得到不同程度改善。42 日龄出栏体重方面, 中草药组、发酵中草药组较两组对照组 CK1、CK2 均显著提高 ($P<0.05$), 分别提高 10.47%、6.28% 和 12.52%、8.25%, 提示发酵中草药较中草药对于提高肉鸡出栏体重增益效果更佳; 1-42 d 肉鸡平均日采食量方面, 中草药组和发酵中草药组均显著高于基础日粮对照组 ($P<0.05$); 中草药组和发酵中草药组平均日增重均显著高于两组对照组 ($P<0.05$), 较基础日粮组和土霉素对照组分别提高 10.69%、6.39% 和 12.78%、8.40%; 对于料重比, 发酵中草药组显著低于两组对照组, 分别降低 6.71%、3.47%, 而中草药组与对照组不存在显著性差异 ($P>0.05$)。体尺方面, 中草药组与发酵中草药组较两组对照组均有不同程度的提高, 其中发酵中草药对肉鸡体斜长、龙骨长提高效果更突出; 屠宰率方面, 发酵中草药组在半净膛率、全净膛率和屠宰率均显著大于 CK2 组 ($P<0.05$), 说明发酵中草药具有替代抗生素提高肉鸡屠宰性能的作用, 且相比于中草药组, 发酵中草药组的改善效果更突出。肉色是肌肉外观评定的

重要指标, 直接决定着消费者对鸡肉的接受程度, 主要取决于肌肉中肌红蛋白的含量^[76], 通常认为 L^* 值和 b^* 值越低, 肉色越佳。 pH 是反映鸡肉品质的重要指标, 代表了肌肉酸度, 本试验中, 发酵中草药组肉色黄度和 24 h 肌肉 pH 均匀不同程度改善, 说明日粮添加发酵蒲公英复合中草药可以改善肉鸡肌肉的肉色和新鲜度。综上, 发酵中草药较中草药对肉鸡生长性能的改善效果更佳, 这与李志涛等^[77]和张潇屹等^[78]的研究结论相似。

3.3.2 蒲公英复合中草药与其发酵制剂对肉鸡免疫器官影响的比较分析

本试验中, 发酵中草药组肉鸡胸腺指数显著大于基础日粮对照组, 提高了 19.9% ($P<0.05$); 中草药组肉鸡法氏囊指数较基础日粮对照组提高 25% ($P<0.05$)。发现, 中草药组与发酵中草药组均具有替代抗生素提高肉鸡免疫的作用, 发酵中草药对肉鸡胸腺发育作用较大, 蒲公英复合中草药更多地促进法氏囊发育, 延缓了肉鸡体内法氏囊的萎缩退化, 主要原因可能是中草药经发酵处理改变了其主要活性成分, 使得药效成分发生变化, 作用于肉鸡机体的效果产生差别, 这些因素可能是中草药与发酵中草药可以降低肉鸡死淘率的原因之一。这与卢永军等^[79]和王自恒等^[80]研究结果一致。

3.3.3 蒲公英复合中草药与其发酵制剂对肉鸡肠道发育影响的比较分析

肠绒毛是主要的肠道吸收营养物质的部位, 上面分布着肠上皮细胞, 负责吸收营养物质, 每个绒毛内部有毛细血管和淋巴管。肠上皮细胞中的刷状缘朝向肠腔, 每个细胞的刷状缘侧有上千根微绒毛, 捕捉肠腔中的营养物质, 进一步消化和吸收这些物质。微绒毛的结构可以大幅度扩大吸收面积。肠绒毛之间的凹部称为隐窝, 主要作用是分泌消化液和新的肠上皮细胞。新的肠上皮细胞从隐窝处长出, 爬上到肠绒毛的顶部成熟, 在 3.8 天的时间里逐渐脱落^[81]。隐窝的深度间接反映了肠上皮细胞的代谢和消化液的分泌情况。隐窝变浅表明细胞代谢快, 成熟细胞多, 这反映了肠道对营养素的吸收能力增强。综合本试验结果, 可以发现 F 组小肠绒毛数量更多, 更加密集和粗壮, 整齐度也较好, 这些因素可能是导致 F 组肉鸡小肠对营养物质吸收能力增强, 生长性能提高的原因之一。对于回肠而言, F 组肠绒毛长度显著增加 ($P<0.05$), 也表明绒毛长度对于吸收能力的提高起着重要作用。同时, 切片观察 CK1 和 CK2 组回肠绒毛出现不同程度缩短、破坏和缺失, 而中草药组和发酵中草药组绒毛形态正常。提示中草药组和发酵中草药组对肉鸡回肠绒毛的优势可能更加明显。这与赛桐等^[82]的结果基本一致。

3.4 小结

蒲公英复合中草药及其经酿酒酵母和植物乳杆菌复合发酵制剂, 均具有可以替代抗生素发挥提高肉鸡生长性能、屠宰性能、肉品质、免疫能力和肠道发育的作用, 且发酵蒲公英复合中草药发挥出大于中草药的改善作用。

结 论

本试验通过研究蒲公英复合中草药饲料添加剂及其经酿酒酵母和植物乳杆菌混菌发酵制剂对肉鸡生长性能、免疫功能及肠道发育的影响。主要得出如下结论：

- (1) 蒲公英复合中草药饲料添加剂可显著改善肉鸡生长性能，以添加量 0.8% 为最佳。
- (2) 发酵蒲公英复合中草药可显著改善肉鸡生长性能和屠宰性能，最宜添加量为 0.8%。
- (3) 发酵中草药较中草药对肉鸡 42 日龄出栏体重增益最佳，发酵中草药组料重比及肉品质部分指标比较对照组有显著改善；对于肉鸡免疫器官发育的改善分别体现在法氏囊和胸腺；发酵中草药对于肉鸡肠道绒毛长度、数量、排列整齐度及抗损伤能力提高能力更佳。

创新点与不足

1、创新点

本研究首次选择具有清热解毒、抗菌消炎的常用中草药蒲公英和玉米须，及健脾消食的常用中草药艾叶、香附组成复方用作肉鸡饲料添加剂，首次采用酿酒酵母和植物乳杆菌，混合发酵蒲公英复合中草药且应用于肉鸡生产，通过试验分别将不同浓度的中草药和发酵中草药添加于肉鸡日粮，研究了对肉鸡生长性能及肠道发育的影响并确定了最宜添加量。

2、不足之处

① 本论文仅开展了对蒲公英复合饲料添加剂及其发酵制剂在改善肉鸡生长性能和肠道发育的研究，其他方面如对肠道菌群的相关影响等有待于进一步深入研究。

参考文献

- [1] 袁世玉.我国畜禽养殖业供给侧改革研究[J].中国动物保健, 2021, 23(10): 90+93.
- [2] 马有祥.实现规模化养殖不能脱离国情操之过急[J].农经, 2016, No.303(08): 18-20.
- [3] 任津莹,陈鹏.“禁抗”背景下的几种绿色饲料添加剂[J].饲料博览, 2020, No.344(12): 39-43.
- [4] 谢婉馨,李顺祥,冯露雅等.无抗饲料添加剂的研究进展[J].生物化工, 2020, 6(03): 164-169.
- [5] 范志聪,陈婷,孙加节等.禁抗形势下的替抗产品分析与选择[J].广东饲料, 2021, 30(05): 11-14.
- [6] 唐小月, 陈涛, 王微等.畜禽源四环素类抗生素抗性基因的归趋及影响因素[J].黑龙江畜牧兽医, 2022, No.655(19): 31-35.
- [7] 马朵妈麻, 全面禁用抗生素饲料添加剂保证食品安全[J].食品安全导刊, 2020, No.292(33): 20-21.
- [8] 刘华,刘秀斌等.饲用植物及其提取物在饲料替抗中的应用[J].饲料工业, 2020, 41(12): 20-24.
- [9] 郭永刚等.中草药饲料添加剂在肉鸡养殖业中的应用[J].中兽医学杂志, 2011, No.161(04): 49-51.
- [10] 李笑春,黄建国.复方中草药饲料添加剂对肉鸡生产性能的影响[J].饲料广角, 2011, No.357(06): 27-28+46.
- [11] 周广驰, 魏艳华, 王宝菊等.复方中草药对肉鸡生长性能、屠宰性能、肉品质和免疫器官指数的影响[J].饲料研究, 2021, 44(23): 50-53.
- [12] 裴婷.酶与微生态制剂复合组剂的研制及对小鼠生长性能和免疫功能的影响[D].山西农业大学, 2021.
- [13] Kumar L,Singh P K,Kumar M,et al.Effect of Dietary Supplementation of Combination of Probiotics on the Growth Performance and Immune Response of Broiler Chickens[J]. Animal Nutrition & Feed Technology, 2013, 13(1):15-25.
- [14] Chen Y.J.et al.Effects of Dietary Probiotic on Growth Performance,Nutrients Digestibility, Blood Characteristics and Fecal Noxious Gas Content in Growing Pigs[J]. Asian Australasian Journal of Animal Sciences, 2005, 18(10):1464-1468.
- [15] 林楚迎.关于工业酶制剂的发展与应用研究[J].工业微生物,2023,53(01):64-66.
- [16] 赵梦然等.酶制剂在食品加工、保鲜与检测中的应用[J].食品安全导刊, 2023, No.369(04): 147-149.
- [17] 吕忠海.NSP 酶制剂对育成蛋鸡非常规饲料原料养分表观消化率的影响[D].南京农业大学, 2006.
- [18] 孙伟武,纪婷婷,庄苏等.添加酶制剂和膨化处理对生长猪饲料中脱脂米糠概略养分和矿物质表观消化率的影响[J].畜牧与兽医, 2017, 49(07): 17-22.
- [19] 车小蛟, 高军军, 雷宏东.复合酶制剂对肉羊生长性能、养分表观消化率及瘤胃发酵参数的影响[J].饲料研究, 2022, 45(14): 15-18.

- [20] Wu S,LiT,Niu H,et al.Effects of glucose oxidase on growth performance,gut function, and cecal microbiota of broiler chickens[J].Poultry Science,2018,98(2).
- [21] S.J.Jung,R.Houde,B.Baurhoo,X. Zhao, B.H. Lee,Effects of Galacto-Oligosaccharides and a Bifidobacteria lactis-Based Probiotic Strain on the Growth Performance and Fecal Microflora of Broiler Chickens,Poultry Science,Volume 87,Issue 9,2008:1694-1699.
- [22] G.Q.Yang, 林厦菁.饲料中添加低聚糖对肉鸡生长性能、粪便中产生异味的主要化合物浓度和肉鸡盲肠微生物区系的影响[J].广东饲料, 2016, 25(10):49.
- [23] Akrami,R.,et al.Effect of dietary supplementation of fructooligosaccharide(FOS) on-growth performance,survival,lactobacillus bacterial population and hemato immunolog-ical parameters of stellate sturgeon(Acipenser stellatus)juvenile.Fish & Shellfish Immunology, 2013.35(4):1235-1239.
- [24] 孟岩等.甘露寡糖对肉鸡生长性能及肠黏膜形态的影响[J].中国饲料, 2007, No.353(21): 30-32.
- [25] 周映华,张石蕊.甘露寡糖对肉鸡生产性能和肠道微生物以及免疫机能的影响[J].湖南农业大学学报(自然科学版), 2003(03): 250-253.
- [26] 李巧云.中草药饲料添加剂的主要功能及常用种类[J].新农村, 2018(04): 31-32.
- [27] 杨玄,程林丽.中草药饲料添加剂对断奶仔猪和生长育肥猪生长性能影响的 Meta 分析[J].饲料工业, 2022, 43(22): 36-45.
- [28] 李新国,孟维爽,黄文宇等.蒲公英根提取物体外抑菌及在白羽肉鸡临床应用的研究[J].饲料工业,2023,44(08):41-45.
- [29] 毛金菊,段婷,郭焘等.蒲公英对肉仔鸡生长性能、营养物质表观代谢率及消化酶活性的影响[J].中国畜牧杂志,2022,58(10):235-240+247.
- [30] 徐彬,连帅,袁建彬等.新鲜玉米须多糖提取工艺及体外抗菌、抗氧化活性研究[J].饲料研究,2018,No.486(05):48-53.
- [31] 谷巍,孙明杰,王丽荣等.4味常见中药对免疫抑制小鼠免疫功能及肠道菌群的影响[J].中国畜牧兽医,2019,46(01):147-156.
- [32] Niu,Y.,et al.,Enhancement of the nutritional properties of apple pomace by fermenta-tion with aut ochthonous yeasts.Poult Sci,2017.96(4):869-877.
- [33] Gao,J.,et al.,Effects of novel microecologies combined with traditional Chinese medicine and pro biotics on growth performance and health of broilers.Poultry Science,2022.101(2):412.
- [34] 宗凯,刘国庆,张黎利等.蒲公英发酵及对其粗提物中黄酮类物质含量的影响[J].农产品加工(创新版),2010,No.200(02):38-41.
- [35] 陈旻,王义,孙亮等.植物乳杆菌发酵转化人参皂苷的研究[J].中国中药杂志,2014,39(08):1435-1440.
- [36] 张谦.加味白头翁散益生菌发酵产物的制备及其对肉仔鸡大肠杆菌病的防治[D].吉林大学,2019.
- [37] 马伟光,毕云,黄之镨等.雷公藤固态生物转化产物减毒增效作用的实验研究[J].中草药,2010,41(06):9

- 27-930.
- [38] Cao G et al. Microbial community succession and toxic alkaloids change during fermentation of Huafeng Dan Yaomu. [J]. Letters in applied microbiology, 2020, 70(4): 318-325.
- [39] 马超, 胡珊等. 酵母转化大黄结合型蒽醌研究 [J]. 世界科学技术 - 中医药现代化, 2013, 15(06): 1333-1337.
- [40] Ajila, C.M., et al., Extraction and Analysis of Polyphenols: Recent trends. Critical Reviews in Biotechnology, 2011, 31(3): 227-249.
- [41] 王子龙, 张庆桥等. 发酵中草药、抗生素及日龄对肉鸡屠宰性能和肉品质的影响 [J]. 中国家禽, 2016, 38(20): 33-36.
- [42] 崔聪. 山茱萸提取液微生物发酵前后化学成分比较研究 [D]. 山东中医药大学, 2012.
- [43] 刘洋, 金顺义等. 复合益生菌发酵中草药前后活性成分变化 [J]. 安徽农业科学, 2017, 45(34): 123-125.
- [44] 张桂霞等. 不同菌剂发酵中草药药渣对保存及适口性的影响 [J]. 甘肃畜牧兽医, 2017, 47(2): 107-108.
- [45] Hajimohammadi A, Mottaghitlab M, Hashemi M. Influence of microbial fermentation processing of sesame meal and enzyme supplementation on broiler performances [J]. Italian Journal of Animal Science, 2020, 19(1): 712-722.
- [46] 刘墨晗, 王一鸣, 蒋梦妮等. 复方发酵中草药对绿壳蛋鸡生长性能和免疫机能的影响 [J]. 今日畜牧兽医, 2021, 37(06): 2+4.
- [47] 王忠明, 冯立红, 王玉雯等. 固态发酵中草药渣对黄羽肉鸡的生长性能及免疫性能的影响 [J]. 养殖与饲料, 2022, 21(04): 4-9.
- [48] 王君. 乌骨鸡日粮中添加剂及剂量研究 [J]. 中国畜牧兽医文摘, 2014, 30(06): 195.
- [49] 王信喜, 李小娟, 张宜辉等. 家禽赖氨酸研究进展 [J]. 中国饲料, 2011(16): 13-16+19.
- [50] 胡孟. L-组氨酸和 β -丙氨酸对肉仔鸡生产性能、肉品质及肌源活性肽的影响 [D]. 中国农业科学院, 2018.
- [51] Zhang, X. et al., Effect of feeding *Aspergillus niger*-fermented Ginkgo biloba-leaves on growth, small intestinal structure and function of broiler chicks Livestock Science, 2012, 147(1): 170-180.
- [52] 樊梅娜, 程福亮, 张建梅等. 中草药和益生菌复方制剂对肉鸡法氏囊生长发育的影响 [J]. 家禽科学, 2015, No. 253(11): 8-12.
- [53] 张飞燕, 张丽萍, 杨继业等. 益生菌配伍中草药制剂对肉仔鸡生长性能及免疫器官的影响 [J]. 中国饲料, 2018, No. 597(01): 59-62.
- [54] 刘凤美, 张磊, 黄彬. 日粮添加益生菌对肉鸡生产性能、免疫功能和肠道菌群的影响 [J]. 中国饲料, 2018, No. 620(24): 39-43.
- [55] 顾艳丽, 单春乔, 曹艳子等. 复方中药发酵液对肉鸡大肠杆菌病的防治效果及免疫调节作用 [J]. 中国

- 畜牧兽医, 2020, 47(11): 3687-3695.
- [56] 韩春杨, 刘翠艳, 牛钟相. 中药制剂发酵前后成分的变化及对肉鸡部分免疫指标和生长的影响[J]. 畜牧兽医学报, 2005, 36(11): 1223-1227.
- [57] 张文, 韩广泉, 王凯等. 乳酸菌对中草药的发酵及抑菌活性检测[J]. 饲料博览, 2014(01): 4-7.
- [58] 中华人民共和国农业部公告, 第 1773 号[J]. 中华人民共和国农业部公报, 2012, No.124(01): 58-60.
- [59] 李笑春, 黄建国. 复方中草药饲料添加剂对肉鸡生产性能的影响[J]. 饲料广角, 2011, No.357(06): 27-28+46.
- [60] 徐希兰. 黄羽肉鸡养殖期间中草药饲料添加剂对胴体品质的影响研究[J]. 乡村科技, 2019, No.209(05): 99-100.
- [61] 李新, 李凌等. 玉米须多糖对肉鸡生长性能和免疫功能的影响[J]. 饲料研究, 2020, 43(08): 39-42.
- [62] 李玉杰, 崔贞爱, 孙淑霞等. 蒲公英对乌骨鸡生产性能和免疫作用的研究[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2015, No.469(01): 158-159.
- [63] 王清峰, 青蒿及其复合中草药添加剂对散养肉鸡生长、免疫及抗病性能的研究, 2018, 贵州大学.
- [64] 崔博惟, 日粮中添加巴西人参茎叶青贮对广西麻鸡生产性能及脾脏转录组的影响, 2022, 广西大学.
- [65] 时宇飞, 麦婉婷, 郭美慧等. 复方中草药对肉鸡生长性能、屠宰性能和肉品质的影响[J]. 吉林畜牧兽医, 2023, 44(02): 3-4.
- [66] 闫如霞, 金贺伟, 唐德富等. 中草药对肉鸡生产性能、机体免疫及抗应激能力的影响[J]. 甘肃农业大学学报, 2022, 57(01): 1-11.
- [67] 靳二辉, 陈耀星, 周金星等. 黄芪、枸杞、金银花等中草药复方制剂对肉鸡免疫器官发育及免疫功能的影响[J]. 畜牧兽医学报, 2017, 48(06): 1128-1139.
- [68] 曾晖. “申江一号”中草药添加剂对肉鸡生长性能、肉质、抗病能力的影响及其作用机理探讨[D]. 浙江大学, 2006.
- [69] 王红涛, 冯颖, 明美玉等. 枯草芽孢杆菌和蒲公英提取物对鲤鱼生长性能、血清生化指标、免疫指标及抗氧化功能的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2021, 57(12): 234-239.
- [70] 王红琳, 林开春, 张腾飞等. 新型微生态制剂对肉鸡生长性能及抗病力的影响[J]. 养殖与饲料, 2017(02): 41-43.
- [71] 冯智茂, 中草药药渣发酵饲料对产蛋后期肉用种母鸡生产性能、抗氧化能力及血清指标的影响, 2020, 湖南农业大学.
- [72] 申红春. 饲料中益生菌发酵复方中草药对肉鸭生长性能和屠宰性能的影响[J]. 中国饲料, 2019, No.623(03): 68-70.
- [73] Hajimohammadi A, Mottaghi M, Hashemi M. Influence of microbial fermentation processing of sesamemeal and enzyme supplementation on broiler performances[J]. Italian Journal of Animal Scie

- nce,2020,19(1):712-722
- [74] 牛瑞萍.蒲公英发酵微生物的筛选及其对肉鸡免疫指标和生长影响的研究[D].中国农业科学院, 2009.
- [75] 樊梅娜, 程福亮, 张建梅等.中草药和益生菌复方制剂对肉鸡法氏囊生长发育的影响[J].家禽科学, 2015, No.253(11):8-12.
- [76] 巨晓军, 刘一帆, 章明等.鸡肉品质性状评价指标与方法研究进展[J].中国家禽, 2019, 41(02): 44-48.
- [77] 李志涛, 钟翠红, 赵海燕等.发酵中草药添加剂对肉鸡生长性能及物质代谢的影响[J].饲料研究, 2015, No.424(15): 16-18.
- [78] 张潇屹, 关家振, 魏晓辰等.复合中药发酵产物对肉鸡生长性能、抗氧化性能和免疫性能的影响[J].饲料研究, 2021, 44(08): 45-47.
- [79] 卢永军.发酵中草药对肉鸡生长性能及鸡肉品质影响[J].江西畜牧兽医杂志,2022,No.209(03):51-54.
- [80] 王自恒, 熊新强, 黄晓老等.中草药的常规炮制与生物发酵对肉鸡消化率和免疫力的影响[J].畜牧兽医科技信息, 2020, No.527(11): 39-42.
- [81] Veldhoen, M., Interleukin 17 is a chief orchestrator of immunity. Nature Immunology, 2017. 18(6):612-621.
- [82] 赛桐.发酵辣木对肉鸡生长性能、肉品质及肠道健康的影响[D].广西大学, 2022.